



Universidad Nacional de La Matanza

Cátedra Trabajo Final

Año 2025

Proyecto:

“Proy+”

Número de Equipo: 202

Integrantes Equipo de Proyecto

DNI	Nombre	E-Mail
34334348	David Texeira	dtexeira348@alumno.unlam.edu.ar
40539267	Iván Mollari	imollari@alumno.unlam.edu.ar
41709508	Federico Perez Krohn	fperezkrohn508@alumno.unlam.edu.ar
39757834	Lucas Beron Von Brand	lberonvonbrand834@alumno.unlam.edu.ar
35534633	Héctor Maximiliano Ortiz	hortiz633@alumno.unlam.edu.ar



ÍNDICE

1. Modelo de Negocio	3
1.1 Business Model Canvas	4
1.2 Explicación de los nueve módulos	5
1.2.1 Segmento de mercado	5
1.2.2 Propuesta de valor	5
1. Etiquetado de Proyectos por IA	6
2. Análisis de Riesgos en Inversiones	6
3. Soporte al Usuario con Chatbot	6
1.2.3 Canales	6
1.2.4 Relaciones con los clientes	7
1.2.5 Fuentes de ingresos	7
1.2.6 Recursos clave	7
1.2.7 Actividades clave	8
1.2.8 Socios clave - Proveedores	9
1.2.9 Estructura de costos	10
1.3 Oferta - Cuadro de competidores	10
1.4 Oferta - Productos complementarios	11
1.5 Análisis económico-financiero	12
1.5.1 Parámetro del periodo	12
1.5.2 Resultado del periodo (ganancia)	13
1.5.3 Inversión inicial requerida (antes de empezar)	13
1.5.4 Plan de uso de la ganancia	13
2. Definición de alcance	14
2.1 En / Fuera de alcance	15
2.2 Visual Story Mapping	18
2.3 Product Backlog	19
2.4 Criterios de aceptación	31
Criterios de Aceptación: #1Épica - Gestión de Proyectos	31
Criterios de Aceptación: #2Épica - Gestión de Contratos	36
Criterios de Aceptación: #3Épica - Gestión de Inversiones	40
Criterios de Aceptación: #4Épica- Gestión de Ganancias	42
Criterios de aceptación Épica #6: Chatbot IA	46
Criterios de aceptación Épica #7: Interacción y Perfiles	47



Cátedra Trabajo Final

Criterios de aceptación Épica #8: Seguridad y Accesos	50
Criterios de aceptación Épica#9: Gestión del Administrador	50
3. Interesados y Equipo	52
Historia de Revisión	52
3.1 Matriz de interesados	52
3.2 Equipo de proyecto	52
4. Release planning - Plan de versiones	53
Historia de Revisión	53
4.1 Estimación Story Points	53
4.2 Plan de versiones	55
5. Experiencia de Usuario	58
Historia de Revisión	58
5.1 Prototipo de navegación	58
5.2 Wireframes Mockups	69
6. Arquitectura de Software	69
Historia de Revisión	69
6.1 Diagrama de Arquitectura	69
6.2 Frameworks / Componentes utilizados	72
6.3 Infraestructura tecnológica	73
6.4 Otros diagramas según corresponda	73
6.5 Estándar de codificación	74
Prácticas Clave de Codificación	75
Control de Versiones (Git y GitHub)	75
7. Plan de pruebas	76
7.1 Diseño y ejecución de escenario de prueba	77
7.2 Seguimiento de fallas	88
8. Manual Instalación	90
Guía de Configuración: Proyecto Proy+	91
1. Prerrequisitos del Entorno de Desarrollo	91
Software Esencial:	91
Herramientas Recomendadas:	92
2. Puesta en Marcha del Proyecto	92
2.1. Clonación del Repositorio	92
2.2. Configuración del Backend (IntelliJ IDEA)	92



Cátedra Trabajo Final

2.3. Configuración del Frontend (Visual Studio Code)	93
3. Ejecución de la Aplicación con Docker	93
Acceso a la Aplicación:	93
4. Flujo de Trabajo y Versionado	93
4.1. Ramas de Git	94
4.2. Versionado y Releases en GitHub	94
5. Administración de aplicación	94
9. Hoja de Ruta	94
Anexos I. Retrospectiva	95
Retrospectiva #1	96
Retrospectiva #2	97
Retrospectiva #3	99
Retrospectiva #4	102



1. Modelo de Negocio

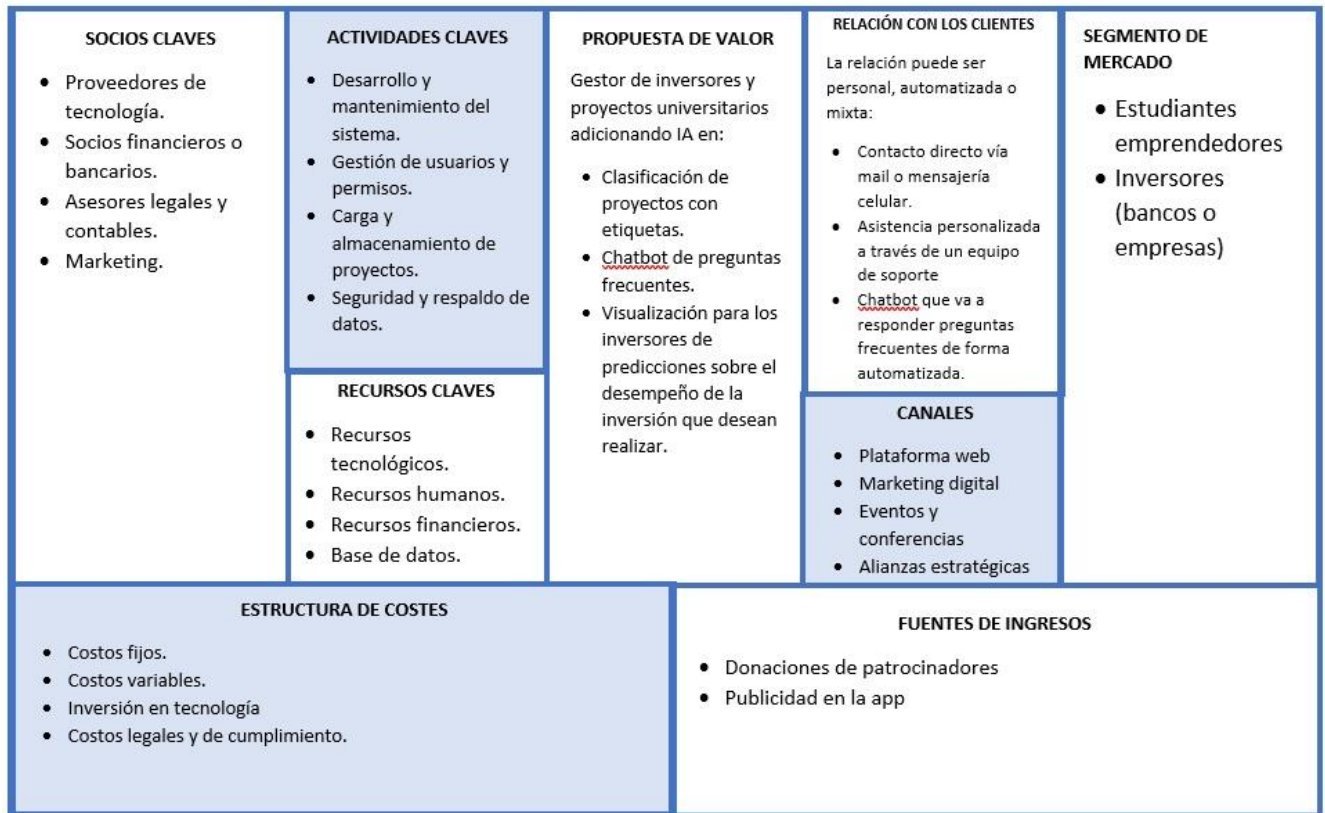
Historia de Revisión

Fecha	Versión	Descripción	Autor
28/08/2025	1.0	Completar el punto 1	Ortiz
29/08/2025	1.1	Completar el punto 1	Ortiz
11/09/2025	1.2	Correcciones: • 1.2.2 • 1.2.5 • 1.4 (provisorio) • 1.5.1 • 1.5.2	Beron Von Brand
17/09/2025	1.3	Correcciones: • 1.2.1 • 1.2.2	Ortiz
9/10/2025	1.4	Correcciones: • 1.4	Ortiz
13/10/2025	1.5	Correcciones: • 1.2.7 • 1.4	Beron



Cátedra Trabajo Final

1.1 Business Model Canvas



1.2 Explicación de los nueve módulos

1.2.1 Segmento de mercado

Nuestra plataforma está diseñada para conectar dos públicos clave: los **estudiantes universitarios** que necesitan dar visibilidad a sus proyectos de carrera, y los **inversores** (bancos y empresas) que buscan oportunidades para financiar o impulsar esas ideas.

A través de nuestra aplicación, los estudiantes pueden hacer visibles sus proyectos de forma efectiva, superando las barreras de la presentación tradicional mientras que los inversores pueden explorar una amplia gama de propuestas innovadoras y de gran potencial. Esto facilita una toma de decisiones más informada y estratégica para elegir dónde invertir su dinero, ayudando a que estos proyectos no solo se hagan realidad, sino que también alcancen su máximo potencial y se lleven a cabo.



1.2.2 Propuesta de valor

Nuestra aplicación va mucho más allá de ser una simple plataforma de visualización de proyectos. Gracias a la inteligencia artificial, ofrecemos un valor único a nuestros usuarios:

1. Etiquetado de Proyectos por IA

Implementamos un sistema de **etiquetado inteligente de proyectos**, lo que facilita la búsqueda y navegación para los inversores. La IA lee y analiza las descripciones de los proyectos para clasificarlos automáticamente por sector y otras categorías relevantes. Estas categorías son: Tecnología, Educación, Salud y Bienestar, Sostenibilidad y Medio Ambiente, Arte y Cultura, Financiero, Comercio Electrónico, Alimentos y Bebidas, Servicios Profesionales, Impacto Social y Otros.

Esto no solo organiza la plataforma de manera eficiente, sino que también ayuda a los estudiantes a que sus proyectos lleguen al público correcto.

2. Análisis de Riesgos en Inversiones

Mediante la IA, proporcionamos un **análisis de riesgos** objetivo y detallado para cada proyecto. La herramienta evalúa factores como la competencia del mercado, la viabilidad del plan de negocio y la experiencia del equipo, ofreciendo una calificación de riesgo que guía a los inversores a tomar decisiones más informadas y seguras.

3. Soporte al Usuario con Chatbot

Hemos integrado un **chatbot impulsado por IA** que actúa como un asistente virtual 24/7. Este sistema no solo responde a las preguntas frecuentes de forma instantánea, sino que también guía a los usuarios a través del proceso de subir proyectos o de realizar inversiones, asegurando una experiencia fluida y sin complicaciones.

Finalizando estas funcionalidades nos permiten transformar una simple aplicación en una herramienta poderosa y completa para la comunidad de estudiantes e inversores.

1.2.3 Canales



Cátedra Trabajo Final

Los canales describen cómo la empresa Proy+ se comunica con sus segmentos de mercado y llega a ellos para entregar una propuesta de valor.

- Plataforma web: El medio principal donde los usuarios interactúan con el servicio.
- Marketing digital: Publicidad en redes sociales tales como LinkedIn o Instagram y motores de búsqueda (Google Ads).
- Eventos y conferencias: Participar en eventos/conferencias del sector tecnológico privado o eventos universitarios para generar contactos y dar a conocer la plataforma.
- Alianzas estratégicas: Buscar socios que ayuden crecer nuestro proyecto.

1.2.4 Relaciones con los clientes

La relación puede ser personal, automatizada o una combinación de ambas.

- Contacto directo por mail o mensajería celular.
- Asistencia personalizada: Un equipo de soporte.
- Chatbot que responderá preguntas frecuentes de forma automatizada.

1.2.5 Fuentes de ingresos

Los ingresos provendrán principalmente de donaciones voluntarias de los usuarios a través de **Cafecito**, y de la incorporación de publicidad en la aplicación, ubicada de forma discreta en los costados, evitando que sea invasiva o afecte la experiencia del usuario.

1.2.6 Recursos clave

Los recursos clave son los activos más importantes necesarios para que el modelo de negocio funcione. Estos son:

- Recursos tecnológicos: La plataforma web/app, los servidores, los modelos de IA para la clasificación de proyectos y el chatbot.
- Recursos humanos: Desarrolladores de software, expertos en IA, equipo de ventas y marketing, y personal de soporte al cliente.
- Recursos financieros: El capital necesario para el desarrollo inicial, marketing y operaciones.
- Base de datos: El activo más valioso, que incluye la información de proyectos, inversores y el historial de transacciones.



1.2.7 Actividades clave

Nos centraremos más que nada en 3 funcionalidades con valor agregado mediante IA:

Etiquetado de Proyectos con IA en una Marquesina

Nuestra plataforma utiliza Inteligencia Artificial avanzada, aprovechando el potencial de la API de Google Gemini, para potenciar la visibilidad y el análisis de los proyectos. Al subir un nuevo proyecto, nuestra inteligencia artificial interpreta el contenido de la descripción del proyecto, lo que le permite clasificar y definir las etiquetas de manera instantánea y precisa. Este sistema está diseñado para aprender y entrenarse continuamente con cada proyecto, mejorando su precisión. Los resultados se presentan en una pantalla dinámica y vistosa, agrupando los proyectos por sus etiquetas y facilitando su descubrimiento, lo que asegura una mayor exposición a los inversionistas.

Complementos y agregados:

Algoritmo de IA: Para el etiquetado, no solo se trataría de clasificar, sino también de sugerir etiquetas basadas en el contenido del proyecto (descripción). Por ejemplo, si un proyecto es sobre energía solar, la IA podría etiquetarlo como "tecnología". Se emplea Gemini para analizar el contenido del proyecto que cuenta con miles de registros, el sistema puede clasificar con mayor precisión.

Visualización dinámica: La marquesina no solo mostrara las etiquetas, sino también un resumen del proyecto y su estado actual.

Análisis de Riesgos Inteligente para Inversionistas

El sistema evalúa el nivel de riesgo de inversión de cada proyecto utilizando la librería WEKA. Este análisis predictivo se sustenta en un modelo de Machine Learning previamente entrenado con una muestra de miles de registros, lo que permite calcular el riesgo en tiempo real con base en tres factores esenciales:

1. Riesgo por Progreso: Mide el riesgo asociado al estado de financiación actual del proyecto. Un proyecto con bajo porcentaje de recaudación presenta un riesgo más alto.



Cátedra Trabajo Final

2. Riesgo por Impacto: Evalúa la dependencia del proyecto en la inversión actual. Una inversión que representa una gran porción del capital restante se considera de mayor impacto y, por tanto, de mayor riesgo.

3. Riesgo por Rentabilidad: Compara la rentabilidad ofrecida por el proyecto con la tasa media del mercado. Una rentabilidad significativamente alta puede ser un indicador de un riesgo subyacente mayor.

El sistema consolida estos factores para asignar una categoría de riesgo final (Bajo, Medio, Alto) y proporciona un desglose visual para que el inversor pueda comprender fácilmente qué factores contribuyen en mayor medida al perfil de riesgo de su inversión.

Chatbot con IA para Dudas y Consultas

Esta actividad es crucial para la atención al cliente y ayuda al usuario. El chatbot será una herramienta de soporte al cliente efectiva y proactiva, incluso con respuestas fijas. Su valor se encuentra en cómo gestiona la información y la interacción.

Complementos y agregados:

1. Base de conocimiento inteligente

El Chatbot debe ser entrenado para entender la intención del usuario, no solo la frase exacta. Esto significa que puede reconocer sinónimos y variaciones de la misma pregunta para dar la respuesta predefinida correcta.

2. Integración estratégica

Para evitar limitaciones, el Chatbot puede:

Derivar inteligentemente a un agente humano cuando la pregunta es demasiado compleja.

1.2.8 Socios clave - Proveedores

- Proveedores de tecnología: Empresas que ofrecen servicios en la nube (AWS, Google Cloud, Hostinger) para alojar la plataforma y bases de datos.
- Inversionistas: Empresas, empresarios o entidades financieras que visualizan los proyectos en la plataforma y buscan oportunidades para financiarlos o impulsarlos.



- Estudiantes: Responsables de proponer ideas de proyectos en la plataforma, generando oportunidades de inversión.
- Socios financieros o bancarios: Para procesar las transacciones de inversión de forma segura.
- Asesores legales y contables: Para asegurar que todas las operaciones cumplan con la normativa.
- Marketing: Agencias que te ayuden a alcanzar a tu público objetivo.

1.2.9 Estructura de costos

- Costos fijos: Licencias de programas, servidor web, dominio web y certificados web.
- Costos variables: Gastos de marketing y publicidad, tarifas por procesamiento de pagos, y costos de servidores que varían según el uso.
- Inversión en tecnología: Gastos en investigación y desarrollo para mejorar los algoritmos de IA y las funcionalidades de la plataforma.
- Costos legales y de cumplimiento: Para asegurar que la plataforma opere de manera legal en diferentes jurisdicciones.

1.3 Oferta - Cuadro de competidores

[Kickstarter:](#)

Es una plataforma global muy popular para proyectos creativos como películas, videojuegos, diseño y música. Se basa en el modelo de "todo o nada", donde se recauda el dinero solo si se alcanza el objetivo de financiación, ofreciendo recompensas a los patrocinadores.

[Indiegogo:](#)

Similar a Kickstarter, pero con un enfoque más amplio en tecnología, gadgets y proyectos innovadores.

[Idea.me:](#)

Plataforma enfocada en América Latina que permite financiar proyectos de emprendedores, artistas, ONGs y creativos. Ofrece financiación "todo o nada" y "todo suma" (todo o nada para alcanzar un objetivo mínimo), según el proyecto.

[Patreon:](#)

Funciona bajo un modelo de suscripción para creadores de contenido, donde los seguidores pagan una cuota periódica para apoyar el trabajo creativo y recibir incentivos a cambio.



Cátedra Trabajo Final

Nombre del producto	Sitio Web	Fortalezas	Debilidades
Kickstarter	https://www.kickstarter.com/	Especializado en proyectos creativos, modelo "Todo o Nada" genera confianza.	Rígido, no permite financiación flexible; estricto en tipos de proyectos.
Indiegogo	https://www.indiegogo.com/	Flexible, permite quedarse con los fondos; acepta proyectos de todo tipo.	Menos conocido y la flexibilidad puede generar menos confianza.
Idea.me	https://www.idea.me/	Enfoque en Latinoamérica, con una comunidad y asesoramiento local.	Menor alcance global y menos proyectos que las plataformas internacionales.
Patreon	https://www.patreon.com/	Ingresos recurrentes y estables; ideal para creadores con una audiencia ya existente.	No es para proyectos únicos; requiere que el creador ya tenga su propia comunidad.

1.4 Oferta - Productos complementarios

Nombre del producto	Sitio Web	Fortalezas	Debilidades
IA Gemini by Google	https://ai.google.dev/gemini-api/docs?hl=es-419	Multimodalidad (procesa texto, imagen, audio, video). Integración profunda con el ecosistema Google (Docs, Gmail, Cloud). Rendimiento de última generación (supera a expertos humanos en benchmarks). Seguridad y ética de IA priorizadas.	Dependencia del ecosistema Google para máxima adopción. Posibilidad de respuestas inexactas o sesgadas. Limitaciones en idiomas o contexto local fuera de EE. UU. (inicialmente).
API Exchange Rate	ExchangeRate-API - Free & Pro Currency Converter API	Proporciona tasas de cambio en tiempo real y/o históricas.	La precisión y la frecuencia de actualización (real-



Cátedra Trabajo Final

		Fácil integración en aplicaciones y sistemas. Alta precisión al obtener datos de múltiples fuentes (bancos centrales, traders). Costo-efectividad en comparación con el monitoreo manual.	time vs. por hora) dependen del plan de pago o del proveedor. Los planes gratuitos suelen tener límites estrictos en la cantidad de solicitudes diarias.
--	--	---	--

1.5 Análisis económico-financiero

Al ser una empresa reciente o emergente nuestra estrategia de ingresos se basa en dos fuentes principales:

Donaciones voluntarias a través de Cafecito: Esta plataforma nos permitirá recibir contribuciones económicas de los usuarios. Para cada donación, hemos fijado un costo de entre 5 y 7 dólares. Siendo optimistas, estimamos alcanzar las 2,000 donaciones. Esta fuente de ingresos, aunque puede generar un flujo de efectivo significativo, es de naturaleza no regular, por lo que su predictibilidad es baja. El éxito dependerá del valor que los usuarios perciban en nuestra propuesta, la lealtad de la comunidad y la promoción efectiva de la opción de donación. La variabilidad de estos ingresos presenta un desafío para la planificación financiera a largo plazo.

Publicidad discreta en la aplicación: Esta es una fuente de ingresos más predecible, siempre y cuando la aplicación mantenga una base de usuarios activa. Al estar ubicada "de forma discreta en los costados," la estrategia busca un equilibrio entre la generación de ingresos y la experiencia del usuario. La rentabilidad de esta fuente dependerá de la cantidad de usuarios, la tasa de clics (CTR) y la tarifa por impresión o clic (CPM/CPC) que se pueda negociar con los anunciantes.

1.5.1 Parámetro del periodo

Concepto	Valor
Periodo (ej: anual)	2026
Unidades de donaciones a recibir(U)	2000 (donaciones)
Precio unitario (P)	5 a 7 USD



Cátedra Trabajo Final

Costo variable unitario (CV)	5 USD (costo de publicidad página)
Costos fijos del periodo (CF)	50,000 USD (salarios, alquiler, etc.)

1.5.2 Resultado del periodo (ganancia)

Concepto	Formula	Resultado
Ingresos (I)	$U \times P$	$2000 \times 50 = 100,000 \text{ USD}$
Costo variable total (CVT)	$U \times CV$	$2000 \times 5 = 10,000 \text{ USD}$
Costo total del periodo	$CVT + CF$	$10,000 + 50,000 = 60,000 \text{ USD}$
Ganancia del periodo (R)	$I - CVT - CF$	$100,000 - 10,000 - 50,000 = 40,000 \text{ USD (Ganancia)}$

1.5.3 Inversión inicial requerida (antes de empezar)

Ítem (setup/licencias/equipamiento/domino, etc.)	Monto unitario	Monto total
Notebooks/computadoras: 5 unidades	1000 USD	5000 USD
Licencias de software (Windows, programas y office): 5 unidades	200 USD	1000 USD
Internet (Costo mensual)	50 USD	50 USD
Dominio de Internet (.com, .ar, etc.) (Costo mensual)	15 USD	15 USD
Alquiler Servidor (Costo mensual)	30 USD	30 USD
Total de inversión inicial		6095 USD

"La inversión inicial se paga con **donaciones** por **\$6095** el **29/08/2025**."

1.5.4 Plan de uso de la ganancia

Destino	% de la ganancia	Monto estimado	Detalle
Reinversión en el	50%	Dependiente de la	Mejoras y



Cátedra Trabajo Final

proyecto		ganancia que tengamos	desarrollo de software: Nuevas funcionalidades (de análisis de datos e IA), seguridad (auditorías y mejora continua), escalabilidad Marketing: Publicidad en redes sociales para atraer y retener usuarios.
Fondo de reserva	20%	Depende de la ganancia	Cubrir gastos inesperados tanto en la renovación de licencias como mantenimiento de servidores, o para enfrentar una baja en los ingresos. Sirve como colchón financiero.
Equipo (estipendios/premios)	15%	2 millones	Bonificaciones: Incentivos al equipo de trabajo por cumplimiento de objetivos clave y cena del equipo. Capacitación: Invertir en cursos o certificaciones para que el equipo se mantenga actualizado y motivado.
Otros (especificar)	15%	Depende	Expansión a otros países: Investigación de otros mercados y licencias regulatorias.
Total	100%		



2. Definición de alcance

Historia de Revisión

Fecha	Versión	Descripción	Autor
02/09/2025	1.0	Completar punto 2	Ortiz
10/09/2025	1.1	Revisión y correcciones del punto 2.3 y 2.4	Ortiz
11/09/2025	1.2	Correcciones: 2.2, 2.3 y 2.4	Berón, Ortiz
12/09/2025	1.3	Corrección 2.4	Berón, Ortiz
15/10/2025	1.4	Actualización 2.2, 2.3 y 2.4	Berón, Ortiz
15/10/2025	1.5	Corrección 2.3	Ortiz
16/10/2025	1.6	Actualización 2.1 y Correcciones en 2.2, 2.3 y 2.4	Berón
21/10/2025	1.7	Actualización 2.3 y 2.4	Ortiz, Berón
22/10/2025	1.8	Corrección 1.2.7	Perez Krohn
6/11/2025	1.9	Ajuste formato de tablas en 2.3 y 2.4	Ortiz

2.1 En / Fuera de alcance

Épica	En alcance	Fuera de alcance	Nota
Gestión de Proyectos desde el estudiante y etiqueta proyecto IA	El gestor de proyectos puede crear, editar y eliminar proyectos. Podrá subir documentos, definir los objetivos, el presupuesto y los hitos clave. La aplicación utiliza Inteligencia Artificial (IA) para clasificar automáticamente los proyectos con etiquetas relevantes.	La plataforma no facilitará la comunicación directa entre usuarios. No se incluirán herramientas de colaboración o asignación de tareas detalladas.	El enfoque es la gestión de la información del proyecto por parte del gestor y la visibilidad para el inversionista , mejorada con la clasificación automática de IA.
Gestión de Contratos	El inversionista inicia el proceso de inversión creando un contrato asociado a un proyecto. Este contrato inicia en una etapa "Borrador" para	La plataforma no genera documentos PDF legalmente vinculantes ni funciona como un servicio de firma electrónica certificado. La "firma" es una acción interna para confirmar el acuerdo.	El contrato es el disparador que formaliza el acuerdo y crea la inversión. Es el núcleo de la lógica de negocio



Cátedra Trabajo Final

	que ambas partes puedan modificarlo. Luego, una de las dos partes puede bloquearlo para que no se pueda modificar más. Esta es una instancia previa a la firma de ambas partes. Posteriormente, se requiere la firma de ambas partes para que el contrato se formalice correctamente.		para la financiación.
Gestión de predicciones IA	El inversionista podrá consultar el inventario de riesgos de cada proyecto en el que desea invertir. Además, la IA realiza un análisis de riesgo cuantitativo para cada proyecto, asignando una categoría de riesgo (Bajo, Medio o Alto) basada en factores medibles en tiempo real.	El sistema no ofrecerá un análisis de riesgos a nivel de portafolio de inversiones (va a evaluar cada inversión de forma independiente).	El objetivo es que la IA ayude al inversionista a entender la probabilidad de que un riesgo ocurra, mejorando la toma de decisiones. La transparencia sigue siendo clave.
Gestión de Inversiones	El inversionista puede ver un historial de todas las inversiones que ha realizado.	La plataforma no procesará transacciones financieras (no es una pasarela de pago). La transferencia de fondos entre inversionistas y estudiantes se realizará fuera de la aplicación.	La función es actuar como un registro de compromisos de inversión, donde la inversión es la consecuencia de un contrato exitoso.
Gestión de Ganancias	Tras la finalización de un contrato de forma exitosa, el sistema calcula las ganancias en base a los profits establecidos en el contrato firmado por ambas partes	La plataforma no ejecuta el pago de las ganancias. La transferencia de dinero es una responsabilidad externa entre el gestor y el inversionista. No se realizan cálculos de impuestos ni comisiones.	El objetivo es ofrecer un registro contable claro y transparente del ciclo de vida financiero de la inversión, desde el capital inicial



Cátedra Trabajo Final

	(inversor y estudiante). El estudiante debe enviar el dinero al inversor. Luego, el inversor es el responsable de marcar que recibió el dinero, cerrando así el ciclo de la inversión.		hasta el retorno final.
Chatbot IA	Se incluirá un chatbot de asistencia impulsado por IA para responder preguntas frecuentes.	El chatbot no tendrá capacidad de respuesta contextual para negociaciones o preguntas específicas sobre un proyecto en tiempo real.	El uso de la IA se centra en responder preguntas frecuentes.
Roles y Permisos	Se definen tres roles: estudiante , inversionista y administrador de la plataforma . El estudiante crea y gestiona proyectos. El inversionista ve e invierte en proyectos. El administrador tiene control sobre ambos mencionados previamente.	No se implementarán roles de usuario complejos ni personalizables. El acceso se basará en los tres roles predefinidos.	Se prioriza la seguridad y la segmentación de la información para cada tipo de usuario.
Interacción y Perfiles	Los estudiantes e inversionistas tendrán perfiles separados. El perfil del estudiante mostrará sus proyectos. El inversionista apostará a los proyectos, podrá hacer uso de la predicción de riesgos y ver el estado de los proyectos.	La plataforma no contará con un sistema de mensajería interna. No será posible establecer comunicación directa entre los diferentes usuarios dentro de la misma. Cualquier interacción o coordinación deberá realizarse a través de los canales externos (email o WhatsApp) que se definan en la publicación del proyecto.	El foco es la interacción a través de los proyectos , no una red social para la comunidad.
Seguridad y Accesos	Cada usuario tendrá un rol definido (estudiante, inversionista,	No se incluirá autenticación de dos factores (2FA) en la primera versión. La recuperación de	Se prioriza una seguridad robusta y básica para proteger la



Cátedra Trabajo Final

	administrador). Se implementará un sistema de autenticación sólido con cifrado de contraseñas. Habrá un flujo de recuperación de cuenta segura mediante correo electrónico. La información sensible de cada usuario estará aislada y protegida , con acceso limitado solo a los datos relevantes para su rol.	contraseña no incluirá opciones biométricas (como huella digital).	información del usuario desde el inicio, estableciendo una base de confianza.
Gestión de Administrador	El administrador tendrá un dashboard con métricas clave de la plataforma. Podrá buscar, ver, activar y desactivar cuentas de usuario. En casos excepcionales, podrá revertir el estado de un contrato o inversión para solucionar un problema crítico.	El administrador no podrá crear proyectos o inversiones en nombre de otros usuarios. No tendrá acceso a la información sensible de los usuarios (como contraseñas).	El rol del administrador es el de un "super usuario" enfocado en el mantenimiento, la moderación y la resolución de problemas. Sus herramientas son para garantizar la salud y la integridad de la plataforma, no podrá participar en el flujo de negocio normal.

2.2 Visual Story Mapping

[Story Mapping](#)



Cátedra Trabajo Final

	Proy +								
Épicas	#1 Gestión de Proyectos	#2 Gestión de Contratos	#3 Gestión de Inversiones	#4 Gestión de ganancias	#5 Predicciones IA	#6 Chatbot IA	#7 Interacción y Perfiles	#8 Seguridad y Accesos	#9 Gestión de Administrador
Historias	Crear un nuevo proyecto	Crear un nuevo contrato (Inversionista)	Explorar proyectos	Ver ganancias en progreso	Ver análisis de riesgo	Obtener respuestas frecuentes	Crear usuario estudiante / inversionista	Recuperar la contraseña	Ver dashboard principal
	Editar proyecto	Editar contrato	Ver detalles de proyecto	Marcar ganancia como recibida (inversionista)	Recalcular riesgo	Obtener ayuda si la IA no puede responder	Editar perfil		Gestionar los usuarios
	Eliminar proyecto	Cancelar contrato	Ver estudiantes asociados al proyecto	Marcar ganancia como no recibida (inversionista)			Borrar perfil		Reversión de estados
	Ver inversores asociados al proyecto	Firmar contrato	Marcar como inversión recibida (estudiante)	Ver ganancias recibidas			Ver perfil de usuario		
	Obtener clasificación por IA	Rechazar contrato	Marcar como inversión no recibida (estudiante)	Ver ganancias no recibidas			Login		
	Subir documentos al proyecto	Finalizar el contrato prematuramente y devolver el dinero (estudiante)	Ver historial de inversiones realizadas						
	Marcar proyecto como completado	Cerrar el contrato exitosamente (estudiante)							
	Marcar proyecto cancelado								

2.3 Product Backlog

#1Epica Gestión de Proyectos

ID Historia de usuario	Título	Como	Quiero	Para	Prioridad	Estado
------------------------	--------	------	--------	------	-----------	--------



Cátedra Trabajo Final

HU001	Crear un nuevo proyecto	Estudiante	Ingresar la información necesaria completando todos los campos	Buscar financiación para mi idea o iniciativa.	Alta	Finalizada
HU002	Editar un proyecto	Estudiante	Realizar cambios en la información	Actualizar o modificar la presentación de esta	Alta	Finalizada
HU003	Eliminar proyecto	Estudiante	Borrar completamente el proyecto	Retirar mi proyecto de la plataforma si ya no busco financiación o si se ha completado fuera del sistema.	Alta	Finalizada
HU004	Ver inversores asociados al proyecto	Estudiante	Consultar los inversores que se asociaron al proyecto	Saber quiénes han invertido en mi proyecto.	Alta	Finalizada
HU005	Obtener una clasificación por IA	Estudiante	Recibir una clasificación por IA	Para poder agrupar los proyectos por categorías	Alta	Finalizada



Cátedra Trabajo Final

HU006	Subir documentos al proyecto	Estudiante	Adjuntar documentos o archivos	Proporcionar información adicional necesaria a los potenciales inversores.	Media	Finalizada
HU007	Marcar proyecto como completado	Estudiante	Indicar el cierre exitoso del proyecto	Cerrar un proyecto que ya finalizó.	Media	Finalizada
HU008	Marcar proyecto como cancelado	Estudiante	Informar la anulación del proyecto	Para cerrar un proyecto que no va a continuar en desarrollo	Media	Finalizada

**#2Epica
Gestión de Contratos**

ID Historia de usuario	Título	Como	Quiero	Para	Prioridad	Status
HU009	Crear un nuevo contrato	Inversionista	Registrar las condiciones de las inversiones y las ganancias.	Formalizar los términos de la financiación con un estudiante y dejar en claro cómo se distribuirá	Alta	Finalizada



Cátedra Trabajo Final

				n las ganancias.		
HU010	Editar el contrato	Inversionista o Estudiante	Modificar los detalles del acuerdo	Modificar los detalles del acuerdo previo a ser firmado por el estudiante o inversionista.	Alta	Finalizada
HU011	Cancelar el contrato	Inversionista o Estudiante	Anular el compromiso.	Retirar mi intención de formalizar el acuerdo previo a que el contrato esté firmado.	Alta	Finalizada
HU012	Firmar el contrato	Estudiante o Inversionista	Dar mi consentimiento al acuerdo	Aceptar los términos del contrato y crear automáticamente la inversión.	Alta	Finalizada



Cátedra Trabajo Final

HU013	Rechazar el contrato	Estudiante Inversionista	Desestimar los términos del contrato	Declinar el contrato por no estar de acuerdo con los términos y condiciones.	Alta	Finalizada
HU014	Finalizar el contrato	Estudiante	Finalizar el contrato prematuramente y devolver el dinero	Poder devolver el dinero y cancelar el contrato en caso de que el proyecto no pueda ser finalizado exitosamente.	Alta	Finalizada
HU015	Cerrar el contrato exitosamente	Estudiante	Validar el cumplimiento total del acuerdo	Confirmar la finalización del acuerdo una vez que se han cumplido todos los términos y generar las ganancias automáticamente.	Alta	Finalizada

#3Epica
Gestión de Inversiones



Cátedra Trabajo Final

ID Historia de usuario	Título	Como	Quiero	Para	Prioridad	Status
HU016	Explorar proyectos	Inversor	Buscar oportunidades de proyectos	Encontrar opciones atractivas para invertir mi dinero	Alta	Finalizada
HU017	Ver los detalles de un proyecto	Inversor	Analizar la información del proyecto en detalle	Tomar una decisión informada sobre si realizar una inversión o no.	Alta	Finalizada
HU018	Ver estudiantes asociados al proyecto	Inversionista	Identificar a los miembros del equipo	Saber quiénes son los estudiantes a los cuales estoy financiando	Media	Finalizada
HU019	Marcar como inversión recibida	Estudiante	Confirmar la recepción de la inversión	Dejar registro de que he recibido la transferencia de fondos para mi inversión y automáticamente sumarlo al presupuesto actual del proyecto.	Alta	Finalizada



Cátedra Trabajo Final

HU020	Marcar como inversión no recibida	Estudiante	Reportar que no he recibido la inversión	Dejar registro de que no se recibió el dinero y notificar al Inversionista para que revea la situación.	Alta	Finalizada
HU021	Ver mi historial de inversiones realizadas	Inversionista	Consultar el registro de mis inversiones	Ver cuáles fueron las inversiones que fui haciendo en los proyectos.	Media	Finalizada

**#4Epica
Gestión de Ganancias**

ID Historia de usuario	Título	Como	Quiero	Para	Prioridad	Status
HU022	Ver mis ganancias en progreso	Inversionista	Consultar el estado actual de mis ganancias	Monitorear cuáles son las ganancias que debo recibir en los próximos días por parte del estudiante	Media	Finalizada



Cátedra Trabajo Final

HU023	Marcar una ganancia como recibida	Inversionista	Confirmar que recibí el dinero	Poder dejar registro de que se cerró exitosamente el ciclo de la inversión.	Alta	Finalizada
HU024	Marcar una ganancia como no recibida	Inversionista	Reportar la ausencia del pago esperado	Para poder notificar al estudiante que se ponga en contacto con el inversor y regularice la situación.	Alta	Finalizada
HU025	Ver un listado de ganancias recibidas	Inversionista	Revisar el historial de ganancias que obtuve	Analizar mis ingresos efectivos provenientes de las inversiones que he realizado.	Baja	Finalizada
HU026	Ver un listado de ganancias no recibidas	Inversionista	Visualizar el registro de ganancias faltantes	Gestionar y tomar acciones sobre los pagos que están demorados o faltantes.	Baja	Finalizada

#5Epica
Gestión de predicciones IA



Cátedra Trabajo Final

ID Historia de usuario	Titulo	Como	Quiero	Para	Prioridad	Status
HU027	Ver el análisis de riesgo	Inversionista	Visualizar el informe de riesgo	Evaluar la seguridad y viabilidad de inversión antes de apostar en ella.	Alta	Finalizada
HU028	Recalcular el riesgo	Inversionista	Volver a ejecutar la medición de riesgo	Actualizar la predicción de la IA tras realizar cambios en el monto, la moneda o los profits esperados.	Media	Finalizada

**#6Epica
Chatbot IA**

ID Historia de usuario	Titulo	Como	Quiero	Para	Prioridad	Status
HU029	Obtener respuestas frecuentes	Usuario	Consultar al chatbot acerca de dudas frecuentes en la plataforma	Resolver mis dudas básicas sobre la plataforma de forma rápida y autónoma.	Media	Finalizada



Cátedra Trabajo Final

HU030	Obtener ayuda si la IA no puede responder	Usuario	Solicitar asistencia de un agente humano	Recibir soporte de un agente humano para problemas complejos o no documentados.	Alta	Finalizada
-------	---	---------	--	---	------	------------

#7Epica
Interacción y Perfiles

ID Historia de usuario	Título	Como	Quiero	Para	Prioridad	Status
HU031	Crear mi perfil como estudiante o inversionista	Usuario	Registrar me en el sistema	Comenzar a usar la plataforma con un rol específico que me permita operar.	Alta	Finalizada
HU032	Iniciar sesión (Login)	Usuario	Autenticar me en la aplicación	Acceder a mi área personal y a las funcionalidades específicas de mi rol.	Alta	Finalizada
HU033	Editar mi perfil	Usuario	Actualizar mis datos	Mantener mi información personal y de contacto actualizada.	Media	Finalizada



Cátedra Trabajo Final

HU034	Ver mi perfil de usuario	Usuario	Consultar mis datos registrados	Revisar y verificar mi información personal y el estado de mi cuenta.	Media	Finalizada
HU035	Borrar mi perfil	Usuario	Solicitar la baja de mi cuenta	Eliminar mi cuenta y toda mi información de la plataforma de forma definitiva.	Baja	Finalizada

#8Epica
Seguridad y Accesos

ID Historia de usuario	Titulo	Como	Quiero	Para	Prioridad	Status
HU036	Recuperar la contraseña	Usuario	Restablecer mi contraseña	Poder volver a acceder a mi cuenta nuevamente	Alta	Finalizada

#9Epica
Gestión de Administrador

ID Historia de usuario	Titulo	Como	Quiero	Para	Prioridad	Status
------------------------	--------	------	--------	------	-----------	--------



Cátedra Trabajo Final

HU037	Ver un dashboard principal	Administrador	Visualizar un panel de control con los indicadores clave del sistema	Monitorear la salud y el crecimiento del sistema (usuarios nuevos, proyectos creados, etc).	Media	Finalizada
HU038	Gestionar los usuarios	Administrador	Gestionar el estado de cualquier cuenta de usuario	Resolver problemas de acceso o moderar la comunidad.	Media	Finalizada
HU039	Reversión de estados	Administrador	Corregir el estado de un contrato, inversión o ganancia	Solucionar un error crítico que un usuario cometió (ej: confirmar una inversión recibida por error)	Media	Finalizada

2.4 Criterios de aceptación

Criterios de Aceptación: #1Épica - Gestión de Proyectos

HU001 – Crear un nuevo proyecto

ID	Cómo	Quiero	Para
HU001	Estudiante	Ingresar la información necesaria completando todos los campos	Buscar financiación para mi idea o iniciativa.



Cátedra Trabajo Final

N.º Criterio de aceptación (CA)	Dado...	Cuando...	Entonces...
1.1	Que el Estudiante ha iniciado sesión por primera vez.	Hace clic en "Crear proyecto".	Se muestra un formulario de creación de proyectos.
1.2	Que el Estudiante está en el formulario de creación.	Completa todos los campos obligatorios (nombre, descripción, presupuesto objetivo, presupuesto actual, fecha de finalización de financiación/fecha de inicio de desarrollo, fecha de finalización estimada, estudiantes que participan en el proyecto) con datos válidos y hace clic en "Guardar".	El proyecto se crea con estado "Pendiente de financiación".
1.3	Que el Estudiante está en el formulario de creación.	Intenta guardar sin completar un campo o sin que sea validado.	Se muestra un mensaje de error específico para ese campo y el formulario no se envía.

HU002 –Editar un proyecto

ID	Como	Quiero	Para
HU002	Estudiante	Realizar cambios en la información	Actualizar o modificar la presentación de esta

N.º Criterio de aceptación (CA)	Dado	Cuando	Entonces
---------------------------------	------	--------	----------



Cátedra Trabajo Final

2.1	Que el Estudiante está viendo los detalles de un proyecto de su propiedad.	Hace clic en "Editar proyecto".	Se muestra el formulario de edición con los datos actuales del proyecto.
2.2	Que el estudiante está en el formulario de edición.	Modifica los datos y hace clic en "Guardar cambios".	Los datos del proyecto se actualizan correctamente.
2.3	Que el estudiante está en el formulario de edición.	Intenta guardar cambios sin completar un campo o sin que sea validado.	Se muestra un mensaje de error específico para ese campo y el formulario no se envía.

HU003 –Eliminar un proyecto

ID	Como	Quiero	Para
HU003	Estudiante	Borrar completamente el proyecto	Retirar mi proyecto de la plataforma si ya no busco financiación o si se ha completado fuera del sistema.

N.º Criterio de aceptación (CA)	Dado	Cuando	Entonces
3.1	Que el Estudiante está viendo un proyecto de su propiedad.	Hace clic en "Eliminar" y confirma la acción.	El proyecto es eliminado de la lista de proyectos del estudiante (baja lógica)
3.2	Que el Estudiante está viendo un proyecto de su propiedad.	Hace clic en "Eliminar" pero cancela la acción.	El proyecto continúa siendo visible en la lista de proyectos del estudiante y no sufre ningún cambio.

HU004 – Ver inversores asociados al proyecto



Cátedra Trabajo Final

ID	Como	Quiero	Para
HU004	Estudiante	Consultar los inversores que se asociaron al proyecto	Saber quiénes han invertido en mi proyecto.

N.º Criterio de aceptación (CA)	Dado	Cuando	Entonces
4.1	Que el Estudiante está en la página de un proyecto con inversiones.	Hace clic en un inversor en la sección "Contratos de este proyecto".	Se despliegan los datos del inversor seleccionado.

HU005 - Obtener una clasificación por IA

ID	Como	Quiero	Para
HU005	Estudiante	Recibir una evaluación o calificación por IA	Para que el mismo se presente ante los inversionistas elegibles en pantalla

N.º Criterio de aceptación (CA)	Dado	Cuando	Entonces
5.1	Que el Estudiante crea un proyecto con una descripción detallada.	Guarda el proyecto	El sistema, usando IA, asigna automáticamente una etiqueta de categoría al proyecto (Tecnología, Educación, Salud y Bienestar, Sostenibilidad y Medio Ambiente, Arte y Cultura, Financiero, Comercio Electrónico, Alimentos y Bebidas, Servicios Profesionales,



Cátedra Trabajo Final

			Impacto Social, Otros).
--	--	--	-------------------------

HU006 - Subir documentos al proyecto

Id	Como	Quiero	Para
HU006	Estudiante	Adjuntar la documentación legal pertinente	Proporcionar información legal adicional necesaria a los potenciales inversores.

N.º Criterio de aceptación (CA)	Dado	Cuando	Entonces
6.1	Que el Estudiante está en la sección "Documentos" de su proyecto.	Sube un archivo con formato y tamaño válidos	El archivo se carga y aparece en la lista de documentos disponibles.
6.2	Que el Estudiante está en la sección "Documentos" de su proyecto.	Intenta subir un archivo con un formato no permitido o tamaño excesivo.	Se muestra un mensaje de error indicando que no se pudo subir el archivo.

HU007- Marcar proyecto como completado

Id	Como	Quiero	Para
HU007	Estudiante	Indicar el cierre exitoso del proyecto	Cerrar un proyecto que ya finalizó.

N.º Criterio de aceptación (CA)	Dado	Cuando	Entonces
7.1	Que el Estudiante intenta marcar un proyecto como "Completado"	El sistema valida que no haya contratos sin cerrar	Se muestra un mensaje indicando que el proyecto ha sido completado.
7.2	Que el Estudiante intenta marcar un proyecto como "Completado"	El sistema detecta que hay contratos sin cerrar.	Se muestra un error indicando que no se puede marcar como "Completado" un proyecto que aún tiene contratos abiertos.



Cátedra Trabajo Final

HU008 - Marcar proyecto como cancelado

Id	Como	Quiero	Para
HU008	Estudiante	Informar la anulación del proyecto	Para cerrar un proyecto que no va a continuar en desarrollo

N.º Criterio de aceptación (CA)	Dado	Cuando	Entonces
8.1	Que el Estudiante intenta marcar un proyecto como "Cancelado"	El sistema valida que el proyecto se encuentre en estado "En progreso"	Se despliega un mensaje indicando que el proyecto ha sido cancelado.

Criterios de Aceptación: #2Epica - Gestión de Contratos

HU009 - Crear un nuevo contrato

Id	Como	Quiero	Para
HU009	Inversionista	Generar un registrar un acuerdo.	Formalizar los términos de la financiación con un estudiante y dejar en claro los profits de las ganancias.

N.º Criterio de aceptación (CA)	Dado...	Cuando...	Entonces...
9.1	Que el inversionista está viendo un proyecto "Pendiente de financiación"	Hace clic en "Crear Contrato" y los campos son validados correctamente (monto, moneda, profit año 1, profit año 2, profit año 3, cláusulas y detalles del contrato)	Se genera un contrato con estado "Borrador" y se notifica al estudiante para que lo revise.
9.2	Que el inversionista está viendo un	Hace clic en "Crear Contrato" y los campos NO son	Se despliega un cartel indicando al inversor que corrija



Cátedra Trabajo Final

	proyecto "Pendiente de financiación"	validados correctamente (monto, moneda, profit año 1, profit año 2, profit año 3, cláusulas y detalles del contrato)	el campo correspondiente.
--	--------------------------------------	--	---------------------------

HU010 - Editar el contrato

Id	Como	Quiero	Para
HU010	Inversionista o Estudiante	Modificar los detalles del acuerdo	Modificar los detalles del acuerdo previo a ser firmado por ambas partes.

N.º Criterio de aceptación (CA)	Dado...	Cuando...	Entonces...
10.1	Que el Inversionista o Estudiante tiene un contrato en estado "Borrador"	Edita los términos y guarda los cambios.	El contrato se actualiza y la otra parte ve los nuevos cambios.

HU011 - Cancelar el contrato

Id	Como	Quiero	Para
HU011	Inversionista o Estudiante	Anular el contrato	Retirar mi intención de continuar con el acuerdo.

N.º Criterio de aceptación (CA)	Dado...	Cuando...	Entonces...
11.1	Que el Inversionista o Estudiante tiene un contrato en estado "Borrador" o "Pendiente de firma"	Hace clic en "Cancelar Contrato"	El estado del contrato cambia a "Cancelado" y se notifica al a la otra parte vía mail.

HU012 – Firmar el contrato

Id	Como	Quiero	Para
----	------	--------	------



Cátedra Trabajo Final

HU012	Estudiante o Inversionista	Dar mi consentimiento al acuerdo	Aceptar los términos del y crear automáticamente la inversión si ambas partes firmaron.
-------	----------------------------	----------------------------------	---

N.º Criterio de aceptación (CA)	Dado...	Cuando...	Entonces...
12.1	Que el Estudiante o Inversor tiene un contrato en estado "Pendiente de firma"	Hace clic en "Firmar Contrato"	El estado del contrato pasa a "Firmado", se crea una inversión en estado "En progreso" y se notifica al inversionista vía mail para que transfiera el dinero.

HU013 - Rechazar el contrato

Id	Como	Quiero	Para
HU013	Estudiante o Inversionista	Desestimar el acuerdo	Declinar el contrato por no estar de acuerdo con los términos y condiciones.

N.º Criterio de aceptación (CA)	Dado...	Cuando...	Entonces...
13.1	Que el Estudiante o Inversionista tiene un contrato en estado "Pendiente de Firma"	Hace clic en "Rechazar Contrato"	El estado del contrato cambia a "Cancelado" y se notifica vía mail a la otra parte.

HU014 - Finalizar el contrato

Id	Como	Quiero	Para
----	------	--------	------



Cátedra Trabajo Final

HU014	Estudiante	Finalizar el contrato prematuramente y devolver el dinero	Poder devolver el dinero y cancelar el contrato en caso de que el proyecto no pueda ser finalizado exitosamente.
-------	------------	---	--

N.º Criterio de aceptación (CA)	Dado...	Cuando...	Entonces...
14.1	Que el Estudiante tiene un proyecto en estado "Cancelado"	Inicia la devolución de una inversión.	El estado de la inversión cambia a "Retorno Pendiente" y el Estudiante debe notificar al Inversor que ha enviado el dinero.

HU015 - Cerrar el contrato exitosamente

Id	Como	Quiero	Para
HU015	Estudiante	Validar el cumplimiento total del acuerdo.	Confirmar la finalización del acuerdo una vez que se han cumplido todos los términos y generar las ganancias automáticamente.

N.º Criterio de aceptación (CA)	Dado...	Cuando...	Entonces...
15.1	Que el Estudiante está en un proyecto "En progreso" y el Contrato está "Firmado"	Hace clic en "Cerrar Contrato"	El estado del contrato cambia a "Cerrado" y se crea una ganancia en estado "En progreso".

Criterios de Aceptación: #3Épica - Gestión de Inversiones

HU016- Explorar proyectos



Cátedra Trabajo Final

Id	Como	Quiero	Para
HU016	Inversor	Buscar oportunidades de proyectos	Encontrar opciones atractivas

N.º Criterio de aceptación (CA)	Dado...	Cuando...	Entonces...
16.1	Que el Inversor ha iniciado sesión.	Navega a la sección "Explorar proyectos".	Se muestra una lista de todos los proyectos en estado "Pendiente de financiación".

HU017 - Ver los detalles de un proyecto

Id	Como	Quiero	Para
HU017	Inversor	Analizar la información del proyecto	Para invertir mi dinero, tomar una decisión informada sobre si realizar una inversión o no.

N.º Criterio de aceptación (CA)	Dado...	Cuando...	Entonces...
17.1	Que el Inversor está en la sección "Explorar proyectos".	Hace clic en un proyecto de su interés.	Se muestra la página de detalle con toda la información del proyecto.

HU018 - Ver estudiantes asociados al proyecto

Id	Como	Quiero	Para
HU018	Inversionista	Identificar a los miembros del equipo	Saber quiénes son los estudiantes a los cuales estoy financiando

N.º Criterio de aceptación (CA)	Dado...	Cuando...	Entonces...
---------------------------------	---------	-----------	-------------



Cátedra Trabajo Final

18.1	Que el Inversionista está en la página de detalle de un proyecto.	Hace clic en la sección "Equipo del proyecto".	Se muestra una lista con los perfiles de los estudiantes que participan.
------	---	--	--

HU019 - Marcar como inversión recibida

Id	Como	Quiero	Para
HU019	Estudiante	Confirmar la recepción de la inversión	Aportar que he recibido la transferencia de fondos para mi inversión y automáticamente sumarlo a mi presupuesto actual.

N.º Criterio de aceptación (CA)	Dado...	Cuando...	Entonces...
19.1	Que una inversión está en estado "En progreso".	El Estudiante hace clic en "Confirmar Recepción de Inversión".	El estado de la inversión cambia a "Recibida" y el monto se suma al "Presupuesto actual" del proyecto.

HU020 - Marcar como inversión no recibida

Id	Como	Quiero	Para
HU020	Estudiante	Reportar la falta de la inversión	Dejar registro de que no se recibió el dinero y notificar al Inversionista para que revea la situación.

N.º Criterio de aceptación (CA)	Dado...	Cuando...	Entonces...
20.1	Que una inversión está en estado "En progreso".	El estudiante hace clic en "Marcar como no recibido".	El estado de la inversión cambia a "No recibida" y se notifica al Inversor



Cátedra Trabajo Final

			para que revea la situación.
--	--	--	------------------------------

HU021 - Ver mi historial de inversiones realizadas

Id	Como	Quiero	Para
HU021	Inversionista	Consultar el registro de mis inversiones	Ver cuáles fueron las inversiones que fui haciendo en los proyectos.

N.º Criterio de aceptación (CA)	Dado...	Cuando...	Entonces...
21.1	Que el Inversionista ha iniciado sesión.	Navega a la sección "Mis proyectos invertidos".	Se muestra una lista de todas sus inversiones con su estado actual y el proyecto al que pertenecen.

Criterios de Aceptación: #4Épica- Gestión de Ganancias

HU022 - Ver mis ganancias en progreso

Id	Como	Quiero	Para
HU022	Inversionista	Consultar el estado actual de mis ganancias	Monitorear cuáles son las ganancias que debo recibir en los próximos días por parte del estudiante.

N.º Criterio de aceptación (CA)	Dado...	Cuando...	Entonces...
22.1	Que el Inversionista ha iniciado sesión.	Navega a la sección "Mis ganancias".	Se muestra una lista de las ganancias en estado "En progreso" que están pendientes de ser pagadas.

HU023- Marcar una ganancia como recibida



Cátedra Trabajo Final

Id	Como	Quiero	Para
HU023	Inversionista	Registrar la entrada del pago de la ganancia	Poder dejar registro de que se recibió la ganancia y analizar exitosamente el éxito de la inversión.

N.º Criterio de aceptación (CA)	Dado...	Cuando...	Entonces...
23.1	Que una ganancia está en estado "En progreso".	El Inversionista hace clic en "Confirmar Pago Recibido".	El estado de la ganancia cambia a "Recibida" y se notifica al Estudiante vía mail.

HU024 - Marcar una ganancia como no recibida

Id	Como	Quiero	Para
HU024	Inversionista	Reportar la ausencia del pago esperado	Para poder notificar al estudiante que se ponga en contacto con el inversor y regularice la situación.

N.º Criterio de aceptación (CA)	Dado...	Cuando...	Entonces...
24.1	Que una ganancia está en estado "En progreso".	El Inversionista hace clic en "Marcar como No Recibida".	El estado de la ganancia cambia a "No Recibida" y se notifica al Estudiante para que regularice la situación.

HU025 - Ver un listado de ganancias recibidas

Id	Como	Quiero	Para
HU025	Inversionista	Revisar el historial de ganancias que me pagaron	Analizar mis ingresos efectivos provenientes de las



Cátedra Trabajo Final

			inversiones que he realizado.
--	--	--	-------------------------------

N.º Criterio de aceptación (CA)	Dado...	Cuando...	Entonces...
25.1	Que el Inversionista está en la sección "Mis ganancias".	Filtra por el estado "Recibidas".	Se muestra un historial de todas las ganancias que ha confirmado haber recibido.

HU026- Ver un listado de ganancias no recibida

Id	Como	Quiero	Para
HU026	Inversionista	Visualizar el registro de ganancias faltantes	Gestionar y tomar acciones sobre los pagos que están demorados o faltantes.

N.º Criterio de aceptación (CA)	Dado...	Cuando...	Entonces...
26.1	Que el Inversionista está en la sección "Mis ganancias".	Filtra por el estado "No Recibidas".	Se muestra una lista de las ganancias que ha marcado como no recibidas, para facilitar su seguimiento.

Criterios de aceptación Épica #5: Gestión de predicciones IA

HU027 - Ver el análisis de riesgo

Id	Como	Quiero	Para
HU027	Inversionista	Visualizar el informe de riesgo	Evaluar la seguridad y viabilidad de inversión antes de apostar en ella.

N.º Criterio de aceptación (CA)	Dado...	Cuando...	Entonces...
---------------------------------	---------	-----------	-------------



Cátedra Trabajo Final

27.1	Que el inversionista está en la página de detalle de un proyecto.	Hace clic en la sección "Análisis de Riesgo por IA" e ingresa el monto, la moneda y los profits.	Se muestra una evaluación del riesgo del proyecto (Bajo, Medio, Alto) con los factores que lo justifican
------	---	--	--

HU028 - Recalcular el riesgo

Id	Como	Quiero	Para
HU028	Inversionista	Volver a ejecutar la medición de riesgo	Actualizar la predicción de la IA tras realizar cambios en los datos en el proyecto.

N.º Criterio de aceptación (CA)	Dado...	Cuando...	Entonces...
28.1	Que el Inversionista cambia el valor de alguno de los campos.	Hace clic sobre "Calcular Riesgo".	La IA recalcula automáticamente el análisis de riesgo para reflejar la nueva información.

Criterios de aceptación Épica #6: Chatbot IA

HU029 - Obtener respuestas frecuentes

Id	Como	Quiero	Para
HU029	Usuario	Consultar al chatbot acerca de dudas frecuentes en la plataforma	Resolver mis dudas básicas sobre la plataforma de forma rápida y autónoma.

Nº Criterio de aceptación	Dado...	Cuando...	Entonces...
---------------------------	---------	-----------	-------------



Cátedra Trabajo Final

29.1	El Usuario está navegando por la plataforma.	Hace clic en el ícono del chatbot y selecciona alguna pregunta predefinida.	El chatbot muestra una respuesta clara y concisa de forma instantánea.
------	--	---	--

HU030 - Obtener ayuda si la IA no puede responder

Id	Como	Quiero	Para
HU030	Usuario	Solicitar asistencia de un agente humano	Recibir soporte de un agente humano para problemas complejos o no documentados.

N.º Criterio de aceptación (CA)	Dado...	Cuando...	Entonces...
30.1	Que el chatbot no entiende la pregunta del Usuario.	El Usuario ha intentado reformular su pregunta sin éxito.	El chatbot ofrece opciones claras como "Contactar a Soporte" o "Ver Documentación Completa".

Criterios de aceptación Épica #7: Interacción y Perfiles

HU031 - Crear mi perfil como estudiante o inversionista

Id	Como	Quiero	Para
HU031	Usuario	Registrarme en el sistema con un rol definido	Comenzar a usar la plataforma con un rol específico que me permita operar.

N.º Criterio de aceptación (CA)	Dado...	Cuando...	Entonces...
---------------------------------	---------	-----------	-------------



Cátedra Trabajo Final

31.1	Que el Usuario ha seleccionado quiero registrarme como Estudiante	Completa los campos y son validados correctamente (username, password, email, nombre, apellido, dni, teléfono, fecha de nacimiento, Universidad, progreso de la carrera, LinkedIn, descripción, dirección)	Su perfil se crea y puede comenzar a operar en la plataforma con ese rol.
31.2	Que el Usuario ha seleccionado quiero registrarme como Estudiante	Los campos obligatorios NO están completos o NO fueron validados correctamente	Se muestra un mensaje indicando que debe completar o corregir uno o más campos según corresponda.
31.3	Que el Usuario ha seleccionado quiero registrarme como Inversionista	Los campos requeridos están completos y correctamente validados (username, password, email, cuit, persona de contacto, teléfono, sitio web, dirección)	Su perfil se crea y puede comenzar a operar en la plataforma con ese rol.
31.4	Que el Usuario ha seleccionado quiero registrarme como Inversionista	Los campos requeridos NO están completos o NO fueron validados correctamente	Se muestra un mensaje indicando que debe completar o corregir uno o más campos según corresponda.

HU032 - Iniciar sesión (Login)

Id	Como	Quiero	Para
----	------	--------	------



Cátedra Trabajo Final

HU032	Usuario	Autenticarme en la aplicación	Acceder a mi área personal y a las funcionalidades específicas de mi rol.
-------	---------	-------------------------------	---

N.º Criterio de aceptación (CA)	Dado...	Cuando...	Entonces...
32.1	Que el Usuario está en la página "Mi Perfil".	Actualiza su información y guarda los cambios.	Se muestra un mensaje indicando que su perfil fue actualizado correctamente.

HU033 - Editar mi perfil

Id	Como	Quiero	Para
HU033	Usuario	Actualizar mi información personal y de contacto	Mantener mi información personal y de contacto actualizada.

N.º Criterio de aceptación (CA)	Dado...	Cuando...	Entonces...
33.1	Quiero el Usuario quiere borrar su perfil.	Hace clic en "Eliminar Cuenta" y confirma la acción.	Su cuenta se desactiva (baja lógica) y su sesión se cierra.

HU034 - Ver mi perfil de usuario

Id	Como	Quiero	Para
HU034	Usuario	Consultar mis datos registrados	Revisar y verificar mi información personal y el estado de mi cuenta.

N.º Criterio de aceptación (CA)	Dado...	Cuando...	Entonces...
---------------------------------	---------	-----------	-------------



Cátedra Trabajo Final

34.1	Quiere ver su perfil	Selecciona el botón "ver mi perfil"	Se visualiza una lista con los datos del perfil
------	----------------------	-------------------------------------	---

HU035 - Borrar mi perfil

Id	Como	Quiero	Para
HU035	Usuario	Solicitar la baja de mi cuenta	Eliminar mi cuenta y toda mi información de la plataforma de forma definitiva.

N.º Criterio de aceptación (CA)	Dado...	Cuando...	Entonces...
35.1	Que el Usuario está en la página de Login	Las credenciales fueron validadas correctamente	Es redirigido a su dashboard personal.
35.2	Que el Usuario está en la página de Login	Las credenciales NO fueron validadas correctamente	Se despliega un mensaje indicándole que el usuario o contraseña no son correctos

Criterios de aceptación Épica #8: Seguridad y Accesos

HU036 - Recuperar la contraseña

Id	Como	Quiero	Para
HU036	Usuario	Restablecer mis credenciales de acceso	Poder volver a acceder a mi cuenta si he olvidado mis credenciales

N.º Criterio de aceptación (CA)	Dado...	Cuando...	Entonces...
---------------------------------	---------	-----------	-------------



Cátedra Trabajo Final

36.1	El usuario ha olvidado su contraseña.	El usuario hace clic en "Olvidé mi contraseña" e ingresa su correo electrónico.	La plataforma envía un correo electrónico con un enlace seguro para restablecer la contraseña.
------	---------------------------------------	---	--

Criterios de aceptación Épica #9: Gestión del Administrador

HU037 - Ver un dashboard principal

Id	Como	Quiero	Para
HU037	Administrador	Visualizar un panel de control con los indicadores clave del sistema	Monitorear la salud y el crecimiento del sistema (usuarios nuevos, proyectos creados, etc).

N.º Criterio de aceptación (CA)	Dado...	Cuando...	Entonces...
37.1	Que el Admin ingresa a la plataforma.	Sus credenciales son correctas.	Es redirigido al dashboard donde se muestra un panel con gráficos y cifras clave (nuevos usuarios, proyectos activos, etc).

HU038 - Gestionar los usuarios

Id	Como	Quiero	Para
HU038	Administrador	Gestionar el estado de cualquier cuenta de usuario	Resolver problemas de acceso o moderar la comunidad.

N.º Criterio de aceptación (CA)	Dado...	Cuando...	Entonces...
---------------------------------	---------	-----------	-------------



Cátedra Trabajo Final

38.1	Que el Admin visualiza la lista de Usuarios	Está en la sección "Gestión de Usuarios".	Se muestran opciones para "Activar" o "Desactivar" cuentas.
------	---	---	---

HU039 - Revertir de estados

Id	Como	Quiero	Para
HU039	Administrador	Corregir el estado de un acuerdo o inversión	Solucionar un error crítico que un usuario cometió (ej: confirmar una inversión por error)

N.º Criterio de aceptación (CA)	Dado...	Cuando...	Entonces...
39.1	Que el Admin está viendo el detalle de una inversión o contrato.	Hace clic en "Acciones de Admin" y selecciona "Revertir Estado".	Se muestra un dialogo de confirmación para proceder con la reversión manual.



3. Interesados y Equipo

Historia de Revisión

Fecha	Versión	Descripción	Autor
29/8/25	1.0	Completar punto 3 Interesados y Equipo	Ortiz

3.1 Matriz de interesados

Nombre Interesado
Profesores UNLAM Juan Martin Hernández, Gabriela Ortiz Acosta, Camila Mancusi
Universidad Nacional de la Matanza
Contacto infoingenieria@unlam.edu.ar Depto Ing. Unlam Contacto efcoficialcaba@unlam.edu.ar Formación Continua Unlam

3.2 Equipo de proyecto

Rol de Scrum	Nombre y apellido
Product Owner	David Texeira
Scrum Master	Maximiliano Ortiz
Líder Equipo de Desarrollo	Lucas Beron Von Brand
Equipo de Desarrollo: Analista Programador	Federico Perez Krohn
Equipo de Desarrollo: Programador Testing	Iván Mollari



4. Release planning - Plan de versiones

Historia de Revisión

Fecha	Versión	Descripción	Autor
12/09/25	1.0	Completado de 4.2 plan de versiones	Ortiz
25/9	1.1		Ortiz
24/09/25	1.2	Se agregaron User Stories al Release Planning	Beron
25/09/25	1.3	Se agregaron dos sprints más al Release Planning	Beron
9/10/25	1.4	Correcciones de 4.2 Plan de versiones	Ortiz
14/10/25	1.5	Actualización de 4.1 con las nuevas Stories	Beron

4.1 Estimación Story Points

Utilizamos el método Fibonacci.

Épica	Historia	Puntos (Fibonacci)
Gestión de proyectos	Crear un nuevo proyecto	3
Gestión de proyectos	Editar proyecto	3
Gestión de proyectos	Eliminar proyecto	3
Gestión de proyectos	Ver inversores asociados al proyecto	1
Gestión de proyectos	Obtener clasificación por IA	8
Gestión de proyectos	Subir documentos al proyecto	5
Gestión de contratos	Crear un nuevo contrato	3



Cátedra Trabajo Final

Gestión de contratos	Editar contrato	3
Gestión de contratos	Cancelar contrato	3
Gestión de contratos	Firmar contrato	3
Gestión de contratos	Rechazar contrato	3
Gestión de contratos	Finalizar el contrato prematuramente y devolver el dinero	5
Gestión de contratos	Cerrar el contrato exitosamente	3
Gestión de inversiones	Explorar proyectos	1
Gestión de inversiones	Ver detalles de proyecto	1
Gestión de inversiones	Ver estudiantes asociados al proyecto	3
Gestión de inversiones	Marcar inversión como recibida	3
Gestión de inversiones	Marcar inversión como no recibida	3
Gestión de inversiones	Ver historial de inversiones realizadas	3
Gestión de ganancias	Ver ganancias en progreso	5
Gestión de ganancias	Marcar ganancia como recibida	3
Gestión de ganancias	Marcar ganancia como no recibida	3
Gestión de ganancias	Ver ganancias recibidas	1
Gestión de ganancias	Ver ganancias no recibidas	1
Predicciones IA	Ver análisis de riesgo	8



Cátedra Trabajo Final

Predicciones IA	Recalcular riesgo	8
Chatbot IA	Obtener respuestas frecuentes	8
Chatbot IA	Obtener ayuda si la IA no puede responder	5
Interacción y perfiles	Crear usuario estudiante/inversionista	3
Interacción y perfiles	Editar perfil	3
Interacción y perfiles	Borrar perfil	3
Interacción y perfiles	Ver perfil de usuario	3
Interacción y perfiles	Login	5
Seguridad y accesos	Recuperar la contraseña	3
Gestión de Administrador	Ver dashboard principal	3
Gestión de Administrador	Gestionar los usuarios	5
Gestión de Administrador	Reversión de estados	5

4.2 Plan de versiones

Versión	Sprint	Inicio	Fin	Entrega comprometida (historias de usuario)	Notas adicionales
	1	20/8	27/8	Definición de requisitos, alcance y plan del proyecto. No hubo avances respecto a codificación del programa.	Debate y charla de ideas entre miembros del grupo acerca del proyecto



Cátedra Trabajo Final

	2	27/8	3/9	Revisión del punto anterior y definiciones. Completado de documentación. Armado de servidor y programas a utilizar.	Reunión y división de tareas.
	3	3/9	10/9	Interacción y perfiles HU031 Crear perfil Seguridad y Accesos HU036 Recuperar la contraseña Además de las historias de usuario, se avanzó con la documentación.	Reunión y avances con respecto al programa.
	4	10/9	24/9	Gestión de Proyectos HU001 Crear proyecto HU002 Editar proyecto HU003 Eliminar proyecto HU004 Visualizar inversores asociados al proyecto Gestión de Inversiones HU016 Explorar proyectos HU017 Ver detalles del proyecto Interacción y perfiles HU032 Editar perfil HU033 Borrar perfil HU034 Ver usuario perfil HU035 Login Tareas de Base de Datos Armado de base de datos	Reunión y avances con respecto al programa. Las users stories que no se pudieron finalizar en este sprint son colocadas en el siguiente.
	5	24/9	8/10	Tareas de Gestión de Inversiones HU018 Ver estudiantes asociados al proyecto HU019 Marcar inversión recibida como estudiante HU020 Marcar inversión no recibida como estudiante HU021 Ver historial Gestión de Ganancias	Reunión y avances con respecto al programa. Se trajo a tema armar un nuevo módulo llamado Contratos. Hay módulos más avanzados que otros, pero en constante



Cátedra Trabajo Final

				HU022Ver ganancias en progreso HU023Marcar ganancia como recibida (inversionista) HU024Marcar ganancia como no recibida (inversionista) HU025Ver ganancias recibidas HU026Ver ganancias no recibidas Contratos HU009Crear un nuevo contrato (Inversionista) HU010Editar contrato (Inversionista) HU011Cancelar contrato HU012Firmar contrato (estudiante)	cambio y trabajo para alcanzar su versión final.
	6	8/10	22/10	Gestión de proyectos HU005Obtener clasificación por IA HU007Marcar proyecto como completado HU008Marcar proyecto cancelado Gestión de predicciones IA HU027Ver análisis de riesgos HU028Recalcular riesgo Chatbot IA HU029Obtener preguntas frecuentes HU030Obtener ayuda si la IA no puede responder Tareas contratos HU013Rechazar contrato (estudiante)	Se va a hacer más foco en las funcionalidades de la IA también finalizar una parte de contratos



Cátedra Trabajo Final

				HU014Finalizar el contrato prematuramente y devolver el dinero (estudiante) HU015Cerrar el contrato exitosamente (estudiante)	
	7	22/10	5/11	Gestión del Administrador HU037 Ver dashboard principal HU038 Gestionar Usuarios HU039 Reversión de los estados Gestión de Proyectos HU006 Subir documentos al proyecto Testeo y corrección de errores	
	11	5/11	12/11	Presentación de otros proyectos	
	12	12/11	19/11	19/11 Presentación proyecto Proy +	

Historia de Revisión

5.1 Prototipo de navegación

```

graph TD
    subgraph Nivel_de_Usuario [Nivel de Usuario]
        Usuario[Usuario] --> AccesoUsuario{¿Acceso autorizado?}
        AccesoUsuario -- Sí --> DetalledeBusqueda{Detalle de bus}
        AccesoUsuario -- No --> AccesoProhibido[Acceso Prohibido]
        DetalledeBusqueda --> AccesoProhibido
        AccesoProhibido --> Login[Login]
        AccesoProhibido --> Registro[Registro]
        AccesoProhibido --> Búsqueda[Búsqueda]
        AccesoProhibido --> Prestamo[Prestamo]
    end

    subgraph Nivel_de_Biblioteca [Nivel de Biblioteca]
        Biblioteca[Biblioteca] --> AnalisisRango[Análisis de Rango]
        AnalisisRango --> BúsquedaDeDocumentos[Búsqueda de Documentos]
        AnalisisRango --> BúsquedaDePrestamos[Búsqueda de Prestamos]
        BúsquedaDeDocumentos --> DetalleDeDocumentos[Detalle de Documentos]
        BúsquedaDePrestamos --> DetalleDePrestamos[Detalle de Prestamos]
    end

    subgraph Nivel_de_Administración [Nivel de Administración]
        Admin[Admin] --> DashboardGeneral[Dashboard General]
        Admin --> GestionUsuarios[Gestión de Usuarios]
        Admin --> GestionPrestamos[Gestión de Prestamos]
        Admin --> GestionDocumentos[Gestión de Documentos]
        GestionPrestamos --> PrestamosDeBiblioteca[Prestamos de Biblioteca]
    end

    AccesoProhibido --> Login
    AccesoProhibido --> Registro
    AccesoProhibido --> Búsqueda
    AccesoProhibido --> Prestamo
    AccesoProhibido --> AnalisisRango
    AccesoProhibido --> BúsquedaDeDocumentos
    AccesoProhibido --> BúsquedaDePrestamos
    AccesoProhibido --> DashboardGeneral
    AccesoProhibido --> GestionUsuarios
    AccesoProhibido --> GestionPrestamos
    AccesoProhibido --> GestionDocumentos
    AccesoProhibido --> PrestamosDeBiblioteca
  
```

59



Cátedra Trabajo Final

Landing page:

[Proy+](#)[Iniciar Sesión](#)[Registrarse](#)

Sobre nosotros

Proy+ nació de la visión de crear un puente entre el talento universitario emergente y las oportunidades de financiación reales. Somos un equipo apasionado por la innovación y creemos que las grandes ideas no deberían quedarse en el aula. Nuestra plataforma utiliza tecnología de punta para facilitar conexiones significativas, permitiendo que los estudiantes den vida a sus proyectos y que los inversores descubran el próximo gran avance.

PROY+

36+
Proyectos Publicados

9+
Estudiantes Registrados

3+
Inversores Activos

Nuestra Propuesta de Valor

Proyplus es la plataforma de conexión inteligente que revoluciona cómo las ideas se convierten en empresas. No solo mostramos proyectos, usamos Inteligencia Artificial para crear oportunidades reales.

[Proy+](#)[Iniciar Sesión](#)[Registrarse](#)

Para Estudiantes

Maximizamos la visibilidad de tu proyecto. Nuestra IA analiza, clasifica y etiqueta tu idea para que llegue directamente a los inversores correctos interesados en tu sector.

Para Inversores

Minimizamos el riesgo y maximizamos la oportunidad. Nuestra IA te proporciona un análisis de riesgo objetivo (Bajo, Medio, Alto) permitiéndote tomar decisiones de inversión informadas y seguras.

Soporte 24/7 con Chatbot IA

¿Tienes dudas? Nuestro asistente virtual te guía en cada paso, desde cómo subir tu proyecto hasta cómo realizar tu primera inversión, de forma instantánea.

60



Cátedra Trabajo Final

Proy+

Iniciar Sesión

Registrarse

Impulsando Conexiones Reales



Más allá de la tecnología, Proy+ es un ecosistema de colaboración donde las ideas se encuentran con la oportunidad, y las visiones se transforman en proyectos tangibles.

Proy+

Iniciar Sesión

Registrarse

¿Cómo Funciona?



1. Publica tu Proyecto
Los estudiantes describen su idea, establecen una meta de financiación y suben su proyecto a la plataforma.



2. Descubre y Analiza
Los inversores exploran los proyectos, utilizan el análisis de riesgo y contactan a los equipos para negociar.



3. Financia el Futuro
Se firman los contratos y se transfiere la inversión, convirtiendo las ideas innovadoras en realidad.

Proy+

Iniciar Sesión

Registrarse

En Proy+, la confianza es nuestra prioridad. Por eso, hemos diseñado un sistema de contratos robusto y transparente que protege tanto a estudiantes como a inversores en cada etapa del proceso.



Negociación Transparente

Todos los términos se discuten y aprueban por ambas partes en un borrador antes de la firma, asegurando un acuerdo claro y sin sorpresas.



Flujos de Pago Guiados

La plataforma te guía paso a paso en los procesos de inversión y devolución, mostrando siempre el estado actual y las acciones requeridas.



¿Listo para empezar?

Nuestra visión es ser el ecosistema de innovación líder en Latinoamérica, donde cada proyecto universitario con potencial es descubierto, financiado y escalado para generar un impacto tangible.

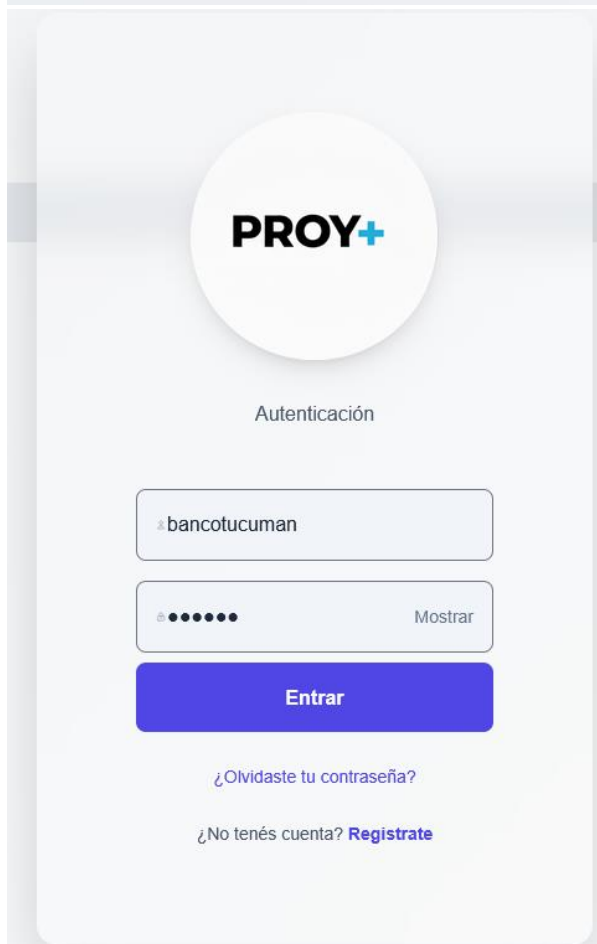
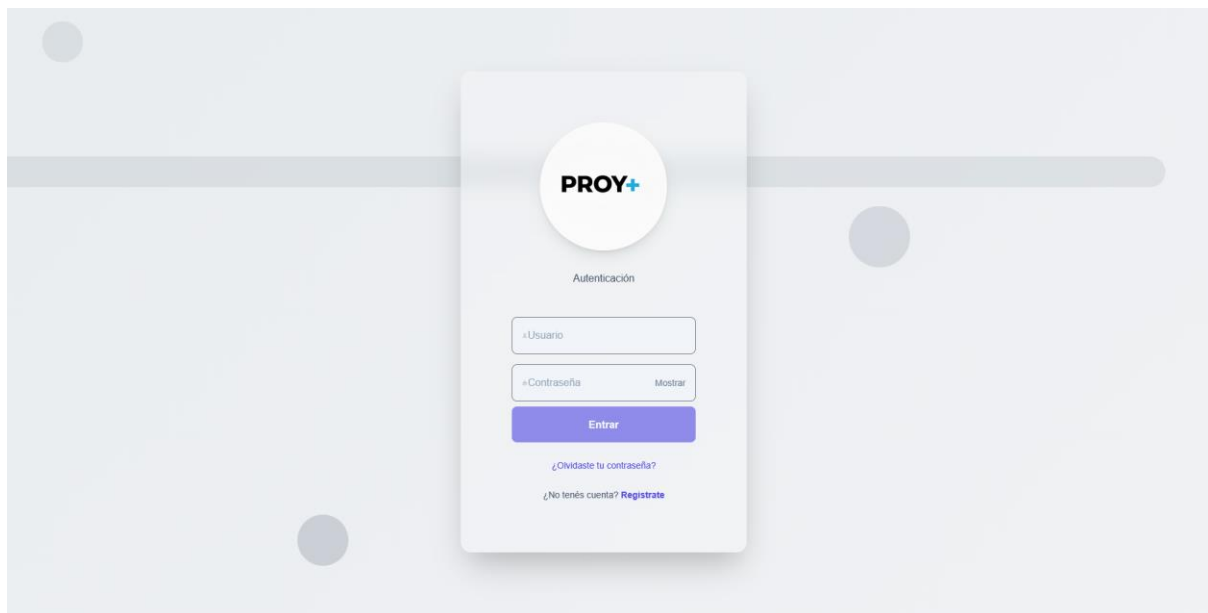
[Crear mi cuenta ahora](#)

© Proy+ Todos los derechos reservados.

Pantalla de Login:



Cátedra Trabajo Final



Pantalla de registro:



Cátedra Trabajo Final

Crear una cuenta

Para continuar, por favor selecciona tu rol:



Soy Estudiante

Quiero crear
proyectos



Soy Inversor

Quiero financiar
proyectos

¿Ya tienes una cuenta? [Inicia sesión aquí](#)



Cátedra Trabajo Final

Registro de Estudiante:

Registro de Estudiante

Crea tu cuenta para empezar a publicar tus proyectos.

Datos de la Cuenta

Nombre de Usuario * ⓘ	Contraseña * ⓘ
estebanperez	
Email * ⓘ	
estebanperez@gmail.com	

Datos Personales

Nombre * ⓘ	Apellido * ⓘ
Esteban	Perez
DNI * ⓘ	Teléfono * ⓘ
37892090	1142098726
Fecha de Nacimiento * ⓘ	URL de LinkedIn ⓘ
16/07/2005 ⓘ	https://www.linkedin.com/in/esteban-perez-5aa3



Cátedra Trabajo Final

Descripción ⓘ

Cursando 2do año de Medicina. Me interesa profundamente la salud pública y la investigación. Mi objetivo es conectar con proyectos que busquen tener un impacto social positivo en comunidades vulnerables.

Datos Académicos

Universidad * ⓘ

UBA

Carrera * ⓘ

Medicina

Estado de la Carrera * ⓘ

En curso

Dirección

Calle * ⓘ

Varela

Número * ⓘ

1287

Código Postal * ⓘ

1772

Ciudad * ⓘ

Villa Madero

Provincia * ⓘ

Buenos Aires

[◀ Volver a Iniciar Sesión](#)

[Crear Cuenta](#)



Cátedra Trabajo Final

Registro de Inversores:

Registro de Inversores

Completa tus datos para empezar a invertir en proyectos.

Datos de la Cuenta

Nombre de Usuario * ⓘ

bancoaustralis

Contraseña * ⓘ

.....

Email * ⓘ

ventures@bancoaustralis.com.ar

CUIT * ⓘ

30710500605

Datos de Contacto

Persona de Contacto * ⓘ

Aníbal Roldán

Teléfono * ⓘ

43201000

Sitio Web ⓘ

www.bancoaustralis.com.ar/ventures

LinkedIn ⓘ

https://www.linkedin.com/company/bancoaustra

Dirección

Calle * ⓘ

Avenida Corrientes

Número * ⓘ

1700

Código Postal * ⓘ

C1043AAV

Ciudad * ⓘ

Recoleta

Provincia * ⓘ

Caba

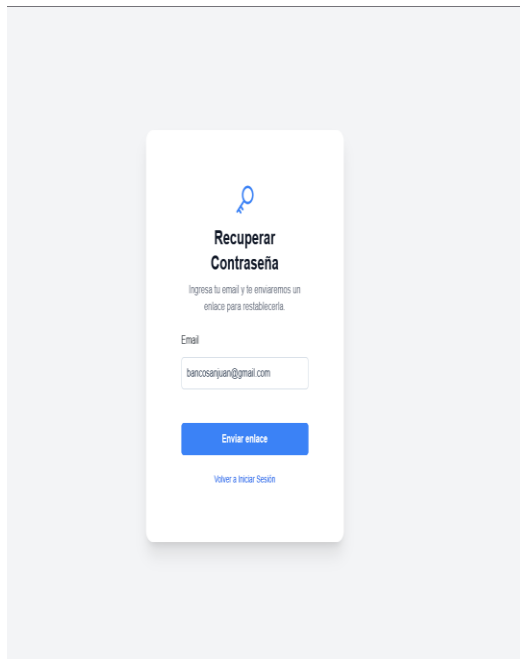
[◀ Volver a Iniciar Sesión](#)

[Crear Cuenta](#)

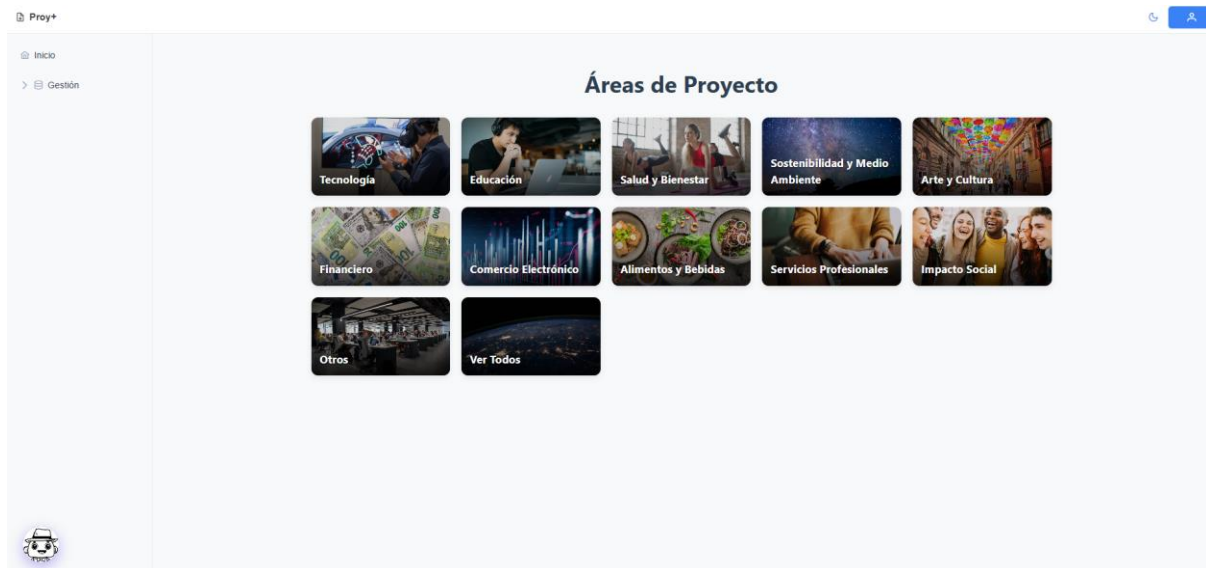
Recuperar contraseña:



Cátedra Trabajo Final



Áreas de Proyecto (Marquesinas):





Cátedra Trabajo Final

Proyectos agrupados según etiqueta:

The screenshot shows a web application interface for managing projects. On the left is a sidebar with 'Inicio' and 'Gestión'. The main area has a top navigation bar with a search bar, a category filter set to 'Educación', and summary statistics: 'Proyectos totales: 2', 'Resultados filtrados: 2', and 'Recientes (30d): N/A'. Below this, a section titled 'Proyectos · Educación' displays two project cards. The first card is 'Red de Carga para Bicicletas Eléctricas' with a description about solar charging stations and a status of 'EDUCACIÓN' and 'Pendiente de financiación'. The second card is 'EduLink' with a description about connecting students and tutors, and a status of 'EDUCACIÓN' and 'No financiado'. Both cards have a 'Ver' button and a 'Tag: Educación' label.

Crear un nuevo proyecto:

Crear Nuevo Proyecto

Completá los datos para dar de alta tu iniciativa

Información General

Nombre del proyecto ⓘ

HydroConnect

Descripción ⓘ

HydroConnect es un sistema de monitoreo y automatización para cultivos hidropónicos urbanos a pequeña escala. El proyecto busca facilitar la producción de alimentos en la ciudad mediante una app móvil que, conectada a sensores de pH y nutrientes, permite a cualquier persona gestionar su huerta hidropónica sin necesidad de conocimientos técnicos. Es una solución de bajo costo para fomentar la soberanía alimentaria y la sostenibilidad.

Meta de presupuesto (USD) ⓘ

12000

Fechas y Plazos

Fecha de fin de financiación / fecha de inicio del desarrollo ⓘ

16/07/2026

Fecha de finalización estimada ⓘ

31/10/2027



Cátedra Trabajo Final

Equipo del Proyecto

Responsable (Líder) ⓘ

martina

El responsable del proyecto es el usuario que ha iniciado sesión.

Integrantes Adicionales ⓘ

Lucas Beron Von Brand ⓘ

Esteban Perez ⓘ

Agregá varios integrantes por nombre.



Nota: La carga de documentos (como el plan de negocios, prototipos, etc.) se habilitará una vez que el proyecto haya sido creado.

Cancelar

✓ Crear Proyecto

Crear un nuevo contrato:

Crear Nuevo Contrato

Título ⓘ
Convenio de financiación

Monto ⓘ
25.000

Moneda ⓘ
Dólar Estadounidense (USD)

Estado ⓘ
—

Rent. 1er año ⓘ

Rent. 2do año ⓘ

Rent. 3er año ⓘ

10%

15%

20%

Ganancia: \$2,500

Ganancia: \$3,750

Ganancia: \$5,000

Cláusulas y detalles del contrato ⓘ

Plantillas

B I U

ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD (NDA)

Este Acuerdo se celebra el 13 de noviembre de 2025 entre [Nombre del Inversor] ("Parte Receptora") y Lucas Beron Von Brand, en representación del proyecto Proyecto para probar analisis de riesgo ("Parte Reveladora").

- Propósito**
El propósito de este Acuerdo es permitir a la Parte Receptora evaluar una posible inversión en el proyecto, para lo cual la Parte Reveladora compartirá cierta Información Confidencial.
- Definición de Información Confidencial**
Se considera "Información Confidencial" toda información técnica, comercial, financiera o de cualquier otra naturaleza, revelada por la Parte Reveladora, que no sea de dominio público.
- Obligaciones**

Cancelar

✓ Guardar contrato

Pantalla para editar o bloquear el contrato:



Cátedra Trabajo Final

Editar contrato

Título ⓘ
Ronda Semilla (MVP)

Monto ⓘ
7.000

Moneda ⓘ
Dólar Estadounidense (USD)

Estado ⓘ
—

Rent. 1er año ⓘ
7%
Ganancia: \$490

Rent. 2do año ⓘ
10%
Ganancia: \$700

Rent. 3er año ⓘ
13%
Ganancia: \$910

Cláusulas y detalles del contrato ⓘ

Plantillas

Ciclo de vida del contrato

1 Borrador

2 Aprobado

3 Firmado

4 Cerrado

B I U

En la ciudad de [Ciudad], a 13 de noviembre de 2025.

CONTRATO DE INVERSIÓN ESTÁNDAR

PARTES INTERVINIENTES

DE UNA PARTE, como "El Inversor":

1. Nombre: [Nombre Completo del Inversor]
2. DNI/Identificación: [Número de Identificación]
3. Domicilio: [Domicilio del Inversor]

Cancelar

✓ Guardar contrato

🔒 Aprobar y bloquear contrato

Pantalla para firmar o rechazar un contrato:

Detalles del contrato

Título ⓘ
Ronda Semilla (MVP)

Monto ⓘ
7.000

Moneda ⓘ
USD

Estado ⓘ
—

Rent. 1er año ⓘ
7%
Ganancia: \$490

Rent. 2do año ⓘ
10%
Ganancia: \$700

Rent. 3er año ⓘ
13%
Ganancia: \$910

Cláusulas y detalles del contrato ⓘ

Ciclo de vida del contrato

1 Borrador

2 Aprobado

3 Firmado

4 Cerrado

En la ciudad de [Ciudad], a 13 de noviembre de 2025.

CONTRATO DE INVERSIÓN ESTÁNDAR

PARTES INTERVINIENTES

DE UNA PARTE, como "El Inversor":

Nombre: [Nombre Completo del Inversor]

DNI/Identificación: [Número de Identificación]

Domicilio: [Domicilio del Inversor]

DE OTRA PARTE, como "El Equipo del Proyecto":

Representante: Martina González

Cancelar

📄 Descargar en PDF

🖋️ Firmar y Aceptar Contrato

🚫 Rechazar Contrato

Pantalla para notificar envío del dinero por parte del inversor:



Cátedra Trabajo Final

Gestión de pagos del contrato

Ronda Semilla (MVP)
Contrato #34

Monto acordado
\$7,000

Ciclo de Vida de la Inversión

1
Pendiente Envío

2
Envío Notificado

3
Recibido

Gestión de la inversión

1

Pendiente de Envío
El inversor debe notificar el envío de los fondos.

Notificar Envío de Fondos

Envío notificado:

Gestión de pagos del contrato

Ronda Semilla (MVP)
Contrato #34

Monto acordado
\$7,000

Ciclo de Vida de la Inversión

1
Pendiente Envío

2
Envío Notificado

3
Recibido

Gestión de la inversión

1

Envío Notificado (Esperando Confirmación)
Esperando que el dueño del proyecto confirme la recepción de los fondos.

Confirmar recepción del dinero:



Cátedra Trabajo Final

Gestión de pagos del contrato ×

Ronda Semilla (MVP)
Contrato #34

Monto acordado
\$7,000

Ciclo de Vida de la Inversión

1
Pendiente Envío

2
Envío Notificado

3
Recibido

Gestión de la inversión

ⓘ **Confirmación Pendiente**
Esperando que el dueño del proyecto confirme la recepción de los fondos.

✓ **Confirmar Recepción**

✗ **Marcar como No Recibido**



Cátedra Trabajo Final

Proyecto Maestro Detalle:

HydroConnect

HydroConnect es un sistema de monitoreo y automatización para cultivos hidropónicos urbanos a pequeña escala. El proyecto busca facilitar la producción de alimentos en la ciudad mediante una app móvil que, conectada a sensores de pH y nutrientes, permite a cualquier persona gestionar su huerta hidropónica sin necesidad de conocimientos técnicos. Es una solución de bajo costo para fomentar la soberanía alimentaria y la sostenibilidad.

Lider del Proyecto
Martina González

Categoría
SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE

Estado ⓘ
Pendiente de Financiación

Fecha de fin de financiación / fecha de inicio del desarrollo
16/07/2026

Fecha de finalización estimada
31/10/2027

Financiación
\$7,000 de \$12,000

Equipo

- Lucas Beron Von Brand
- Esteban Perez

Documentación del proyecto

0 documento(s)

+ Subir Documentos

No hay documentos adjuntos a este proyecto.

Contratos de este proyecto

Número de contrato	Título	Monto	Estado	Fecha de creación	Acciones
34	Ronda Semilla (MVP)	\$7,000	Firmado	13/11/2025	\$ Gestionar Inversión Cerrar Contrato

<< < 1 > >>



Cátedra Trabajo Final

Modal con información acerca de un estudiante:

Detalles del Estudiante ×

Esteban Perez

[LinkedIn](#)

Universidad
UBA

Carrera
Medicina

Progreso de la Carrera
En Curso

Sobre mí
Cursando 2do año de Medicina. Me interesa profundamente la salud pública y la investigación. Mi objetivo es conectar con proyectos que busquen tener un impacto social positivo en comunidades vulnerables.

Email de Contacto
estebanperez@gmail.com

Teléfono
1142098726

Cerrar



Cátedra Trabajo Final

Gestión de pago de ganancias:

Gestión de pago de ganancias

**Ronda Semilla (MVP)**
Contrato #34

Monto total a devolver
\$7,700

Gestión de la devolución de ganancia

Aquí puedes ver el estado de cada pago de ganancia asociado a este contrato.

Ganancia #1

1

Pendiente Envío

2

Envío Notificado

3

Recibido

1

Pendiente de Envío al Inversor
El estudiante debe notificar el envío de la ganancia.



Notificar Envío de Ganancia

Gestión de pago de ganancias

**Ronda Semilla (MVP)**
Contrato #34

Monto total a devolver
\$7,700

Gestión de la devolución de ganancia

Aquí puedes ver el estado de cada pago de ganancia asociado a este contrato.

Ganancia #1

1

Pendiente Envío

2

Envío Notificado

3

Recibido

1

Confirmación de Recepción Pendiente
Esperando que el inversor confirme la recepción de la ganancia.



Confirmar recepción



No recibido



Cátedra Trabajo Final

Detalle de inversión y ganancias:

← Detalle de la Inversión

HydroConnect

SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE

HydroConnect es un sistema de monitoreo y automatización para cultivos hidropónicos urbanos a pequeña escala. El proyecto busca facilitar la producción de alimentos en la ciudad mediante una app móvil que, conectada a sensores de pH y nutrientes, permite a cualquier persona gestionar su huerta hidropónica sin necesidad de conocimientos técnicos. Es una solución de bajo costo para fomentar la soberanía alimentaria y la sostenibilidad.

Tu Inversión:

\$6,000.00

Estado de la Inversión:

Inversión Completada

Fecha de Inversión:

13/11/2025

Monto Recaudado:

\$13,000.00

Meta de Financiación:

\$12,000.00

Progreso de Financiación (108.33%)

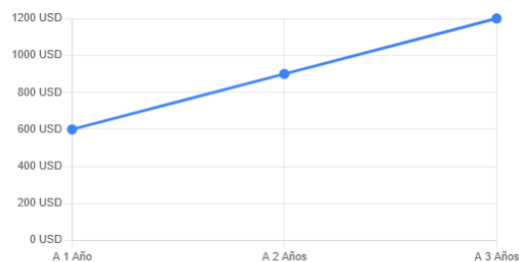


[Ver Proyecto Completo →](#)

Monitor de Ganancias

Fecha de Generación	Inversión Base	Tasa de Ganancia	Monto Ganancia	Estado
13/11/2025	\$6,000.00	15.00%	\$900.00	Ganancia Recibida

Proyección de Ganancias



A 1 Año (10%)	+600.00 USD
A 2 Años (15%)	+900.00 USD
A 3 Años (20%)	+1,200.00 USD



Cátedra Trabajo Final

Análisis de riesgo:

Análisis de Riesgo de Inversión

Utilice nuestro modelo de IA para evaluar el riesgo potencial de una oferta de inversión antes de crear el contrato.

Monto de Inversión

2500

Moneda

USD

Ganancia 1 Año (%)

5

Ganancia 2 Años (%)

8

Ganancia 3 Años (%)

12

Calcular Riesgo

Riesgo Medio

Confianza del Análisis: 76% ⓘ

Monto a Invertir

\$2,500.00

Meta del Proyecto ⓘ

\$12,000

Ritmo de
Financiación ⓘ

2.00

Fin de Campaña de
Financiación

16/07/2026

Progreso de Financiación (\$7,000)

58.3%

Cronograma del Proyecto

%

Inicio Financiación

13/11/2025

Fin Financiación / Inicio Desarrollo

16/07/2026

Fin Proyecto (Estimado)

31/10/2027



Cátedra Trabajo Final

Factores Clave del Análisis ⓘ

Ritmo de Financiación

POSITIVO

2.00

Importancia: 9.8%

Compara el % de financiación con el % de tiempo transcurrido. Un ritmo > 1 es bueno.

Progreso del Proyecto

NEUTRAL

58%

Importancia: 15%

Mide el estado de financiación actual del proyecto.

Dependencia de tu Inversión

NEUTRAL

50% del capital restante

Importancia: 14.6%

Mide cuánto depende el proyecto de tu inversión para completarse. Una dependencia baja es positiva.

Rentabilidad Ofrecida

NEUTRAL

Ratio vs. Mercado: 0.91

Importancia: 57.6%

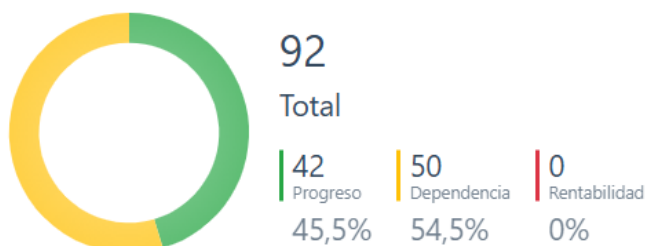
Compara la rentabilidad ponderada ofrecida con la media del mercado (8%). Un ratio > 1 es mejor.

Proyección de Ganancias

Plazo	Ganancia	Retorno Total	APY ⓘ
A 1 Año	\$125.00	\$2,625.00	5.00%
A 2 Años	\$200.00	\$2,700.00	3.92%
A 3 Años	\$300.00	\$2,800.00	3.85%

Composición del Riesgo ⓘ

Este gráfico desglosa la contribución de cada factor al riesgo total. Una porción más grande indica que ese factor tiene un mayor peso en la composición del riesgo.





Cátedra Trabajo Final

Notificación vía email:

¡Nueva oferta de contrato para tu proyecto 'Plataforma Educativa Interactiva'!

◆ Resume este correo electrónico



ProyPlus
ProyPlus

Hola Juan,

El inversor 'BancoSofia' te ha enviado una nueva oferta de contrato para tu proyecto 'Plataforma Educativa Interactiva'.

Aquí tienes los detalles de la oferta:

Monto de la Inversión: 950,00 EUR

Tasas de Ganancia Ofrecidas:

- A 1 año: 10,00%
- A 2 años: 12,00%
- A 3 años: 15,00%

Puedes revisar todos los detalles y firmar el contrato desde la plataforma para aceptar la inversión.

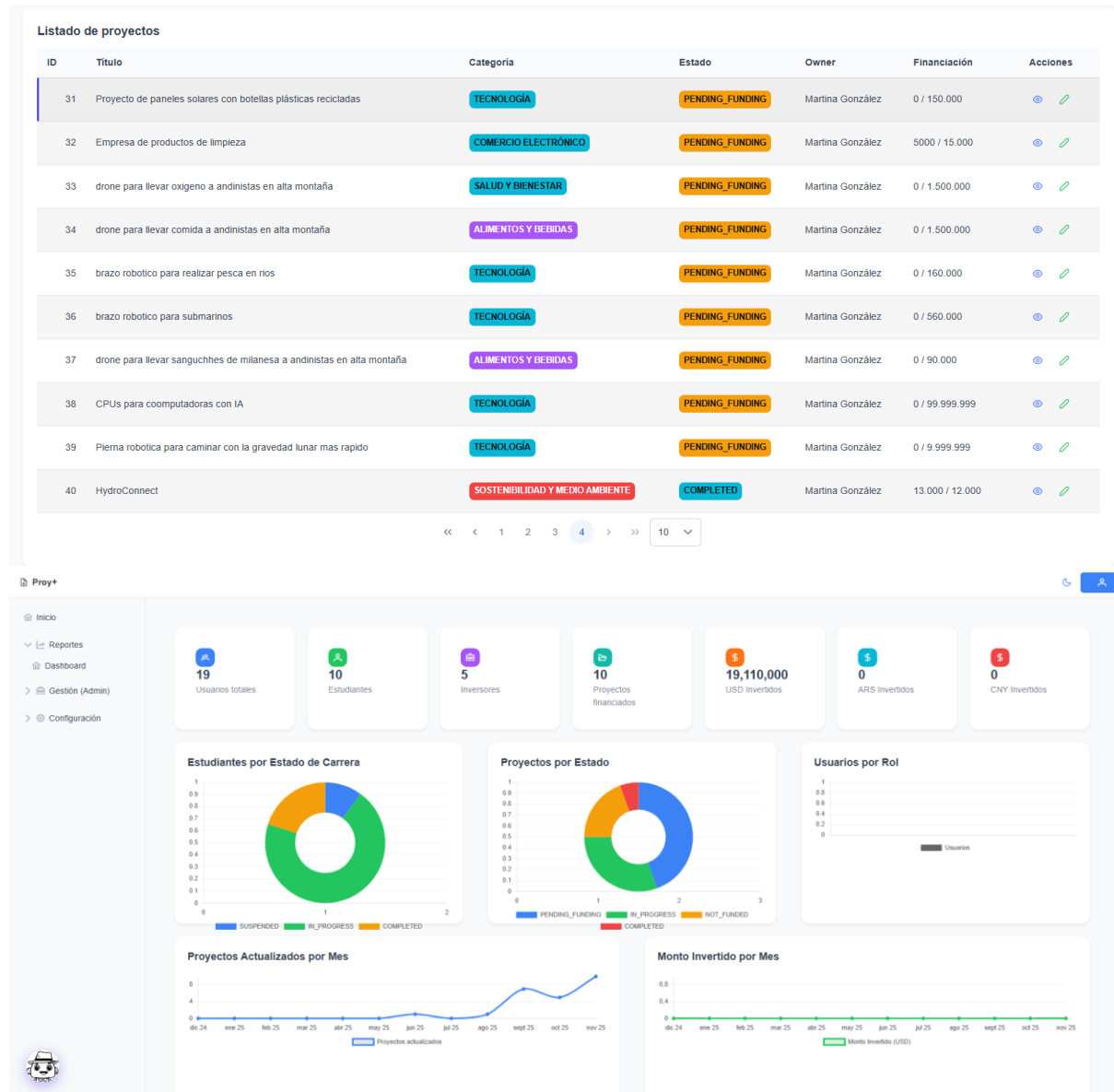
Saludos,

El equipo de **ProyPlus**



Cátedra Trabajo Final

Dashboard de admin:





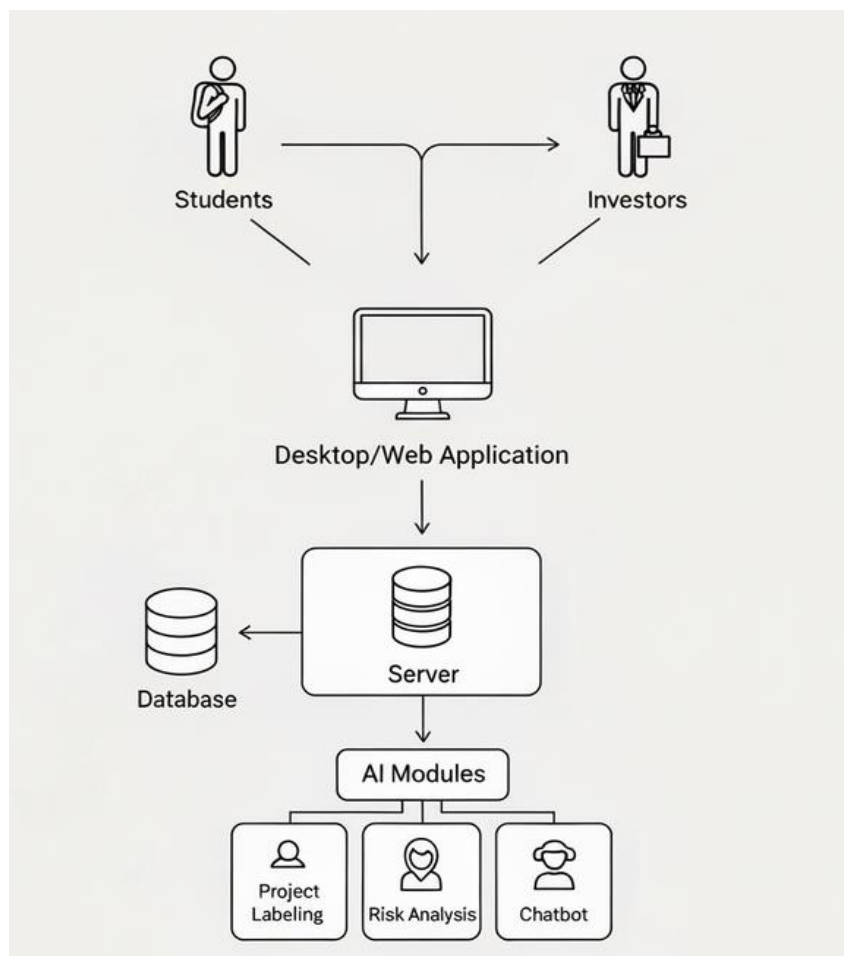
6. Arquitectura de Software

Historia de Revisión

Fecha	Versión	Descripción	Autor
19/09/25	1.0	Completado de puntos 6,1; 6,2 6,3	Ortiz
24/09/25	1.1	Se agregó el diagrama entidad relación de la base de datos	Beron
10/10/25	1.2	Se completo el punto 6,5	Ortiz
14/10/25	1.3	Se actualizó el DER con los últimos cambios	Beron
16/10/25	1.4	Se agregó un Diagrama de arquitectura	Beron

6.1 Diagrama de Arquitectura

Diagrama de arquitectura general:





Cátedra Trabajo Final

Diagrama de arquitectura por capas:

[Diagrama de arquitectura por capas](#)

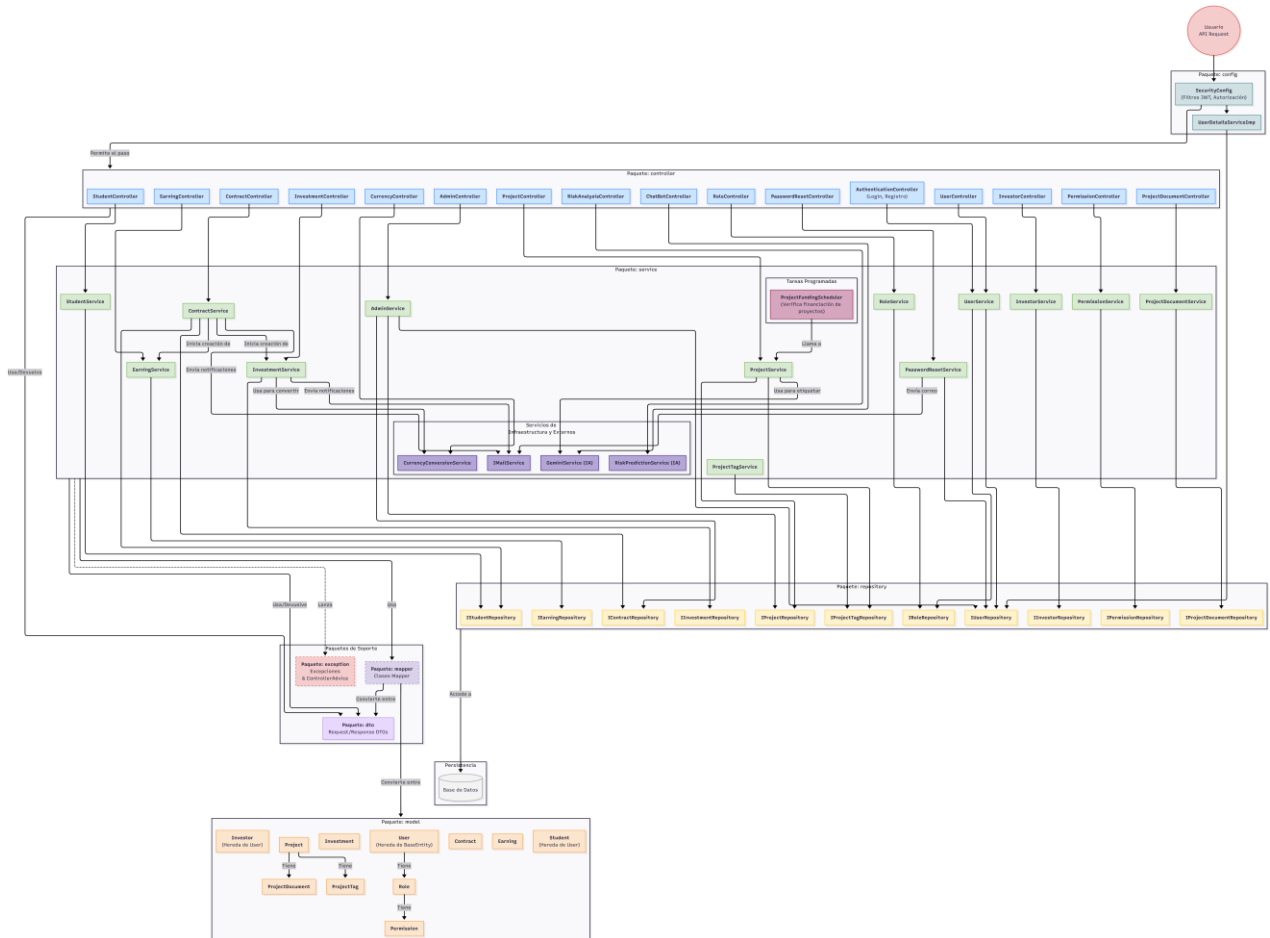
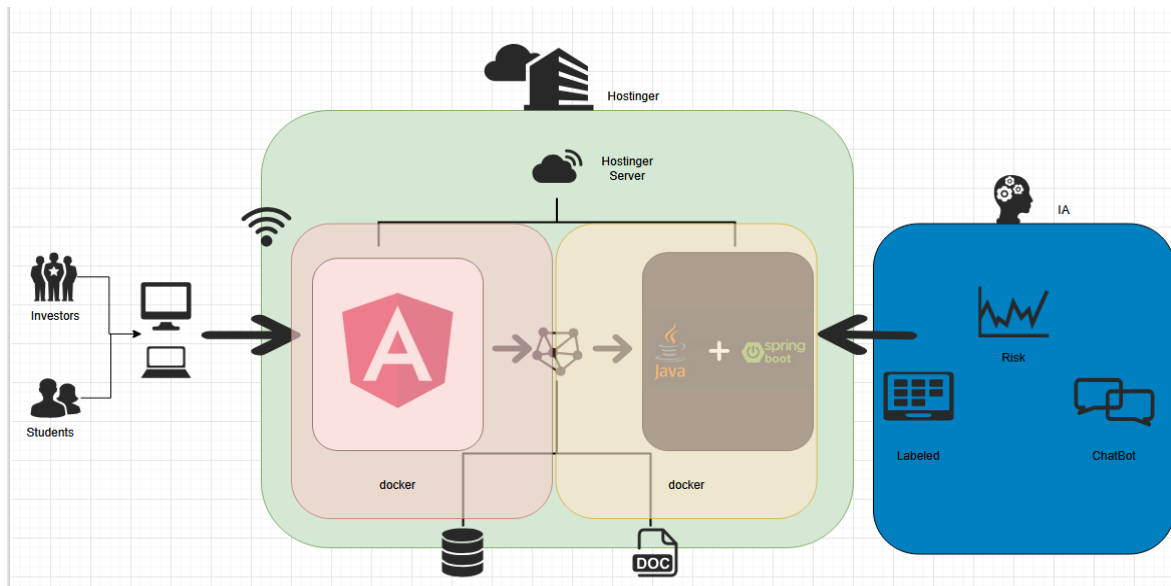


Diagrama con las tecnologías:



6.2 Frameworks / Componentes utilizados

Frontend (Cliente)

La aplicación del lado del cliente es una Single-Page Application (SPA) desarrollada con las siguientes tecnologías principales:

Framework Principal:

- **Angular (v20):** Es el framework sobre el que se construye toda la interfaz de usuario. Se utiliza su arquitectura de componentes (en este caso, *standalone components*), sistema de enrutamiento, inyección de dependencias y gestión de estado mediante *Signals*.

Biblioteca de Componentes de UI:

- **PrimeNG:** Es la biblioteca principal para los componentes visuales. Proporciona elementos listos para usar como tablas (p-table), diálogos (p-dialog), botones (pButton), menús, y el editor de texto enriquecido (p-editor), asegurando una apariencia y comportamiento consistentes en toda la aplicación.

Bibliotecas Clave de JavaScript:



Cátedra Trabajo Final

- **RxJS:** Utilizada para manejar la programación reactiva y las operaciones asíncronas, especialmente en la comunicación con el backend y la gestión de eventos de formularios (ej. validaciones en tiempo real).
- **Quill.js:** Es el motor del editor de texto enriquecido que PrimeNG utiliza internamente para la redacción de las cláusulas de los contratos.
- **jsPDF y html2canvas:** Se utilizan conjuntamente para la funcionalidad de "Descargar en PDF", permitiendo convertir el contenido HTML de un contrato en un documento PDF que el usuario puede guardar.

Backend (Servidor)

El backend está desarrollado sobre la plataforma Java y expone una API REST para ser consumida por el frontend.

Framework Principal:

- **Spring Boot (v3.5.5):** Es el framework central que orquesta todo el backend. Gestiona la configuración, la seguridad, el acceso a datos y la creación de los endpoints de la API, utilizando Java 17.

Servidor de Aplicaciones:

- **Apache Tomcat:** Utilizado como el servidor web embebido que viene por defecto con *spring-boot-starter-web*. Se encarga de recibir y gestionar las peticiones HTTP.

Frameworks y Dependencias Clave de Java:

- **Spring Framework:**
 - **Spring MVC:** Para la creación de los controladores de la API REST (@RestController).
 - **Spring Data JPA:** Para simplificar la capa de acceso a datos. Utiliza *Hibernate* como proveedor de persistencia (ORM) para mapear las entidades Java a las tablas de la base de datos.
 - **Spring Security:** Para gestionar la autenticación (basada en JWT) y la autorización por roles (ROLE_INVESTOR, ROLE_STUDENT, etc.).



Cátedra Trabajo Final

- **MySQL Connector/J:** Driver JDBC que confirma que el sistema utiliza *MySQL* como motor de base de datos relacional.
- **SpringDoc OpenAPI:** Para la generación automática de la documentación de la API y la interfaz de usuario *Swagger UI*, que permite visualizar y probar los endpoints.
- **Java JWT (de Auth0):** Biblioteca utilizada para la creación, firma y validación de los JSON Web Tokens (JWT) que se usan en el sistema de autenticación.
- **Lombok:** Para reducir el código repetitivo (getters, setters, constructores) en las clases de modelo y DTOs mediante anotaciones.
- **Spring Boot Mail Starter:** Para la funcionalidad de envío de correos electrónicos.

Inteligencia Artificial y Machine Learning:

- **Google Gemini AI:** Biblioteca cliente para interactuar con los modelos de IA de Google, utilizada para el análisis de proyectos y el chatbot de soporte.
- **Weka:** Biblioteca de machine learning utilizada para la funcionalidad de "Análisis de Riesgo" de las inversiones.

6.3 Infraestructura tecnológica

Descripción	Proy+		
Sistema Operativo	Linux (dentro de Docker), Ubuntu Server (en el servidor)		
Bases de Datos	Oracle MySql		
AppServer / WebServer	Hostinger: Aplicación Java (Backend) y Angular (Frontend) corren dentro de contenedores Docker.		
Lenguajes utilizados	Java (Backend)	JavaScript Typescript (Frontend)	HTML, CSS
IA	Api Gemini	Librería WEKA	

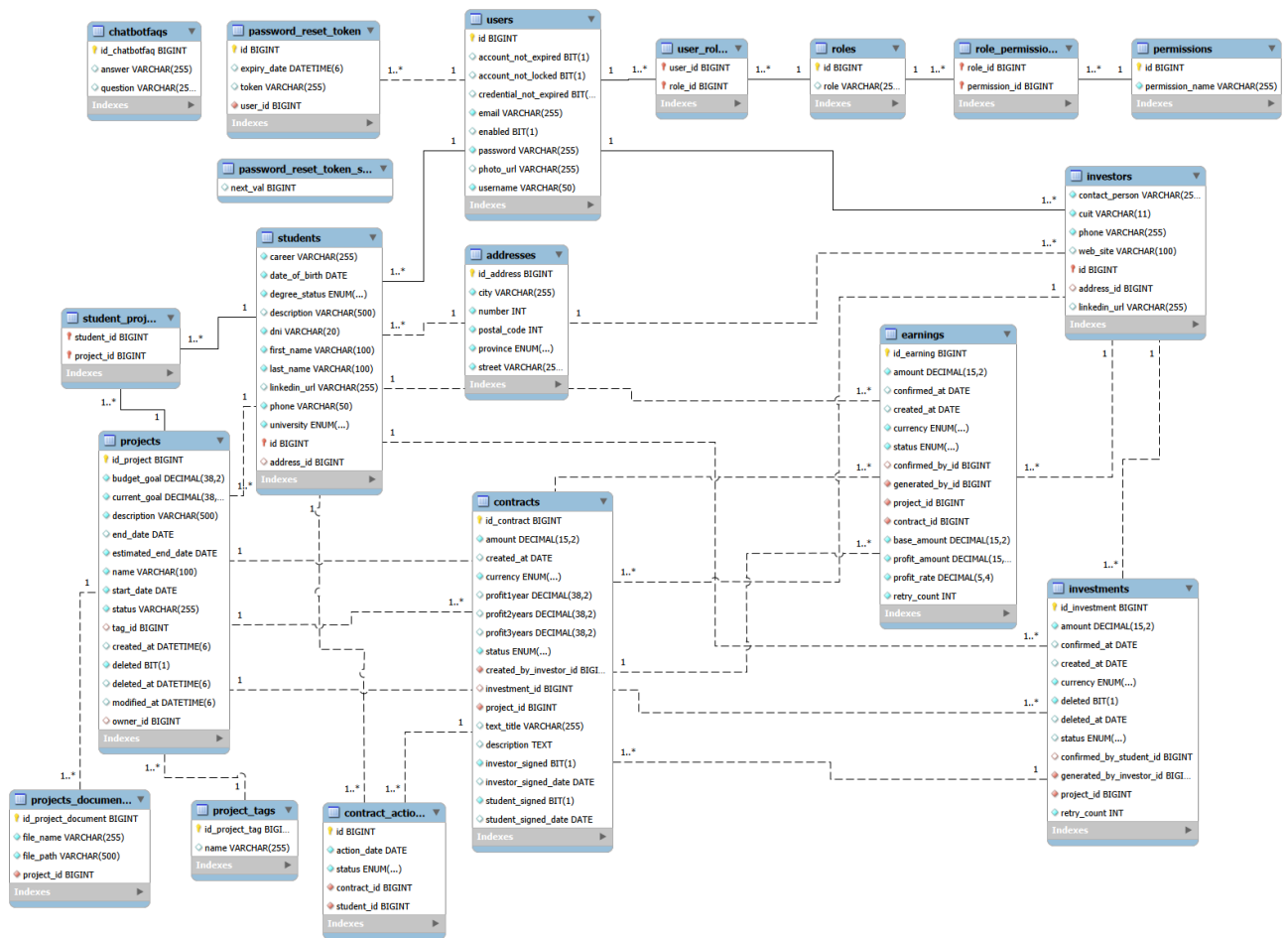
6.4 Otros diagramas según corresponda

DER:

[DER](#)



Cátedra Trabajo Final

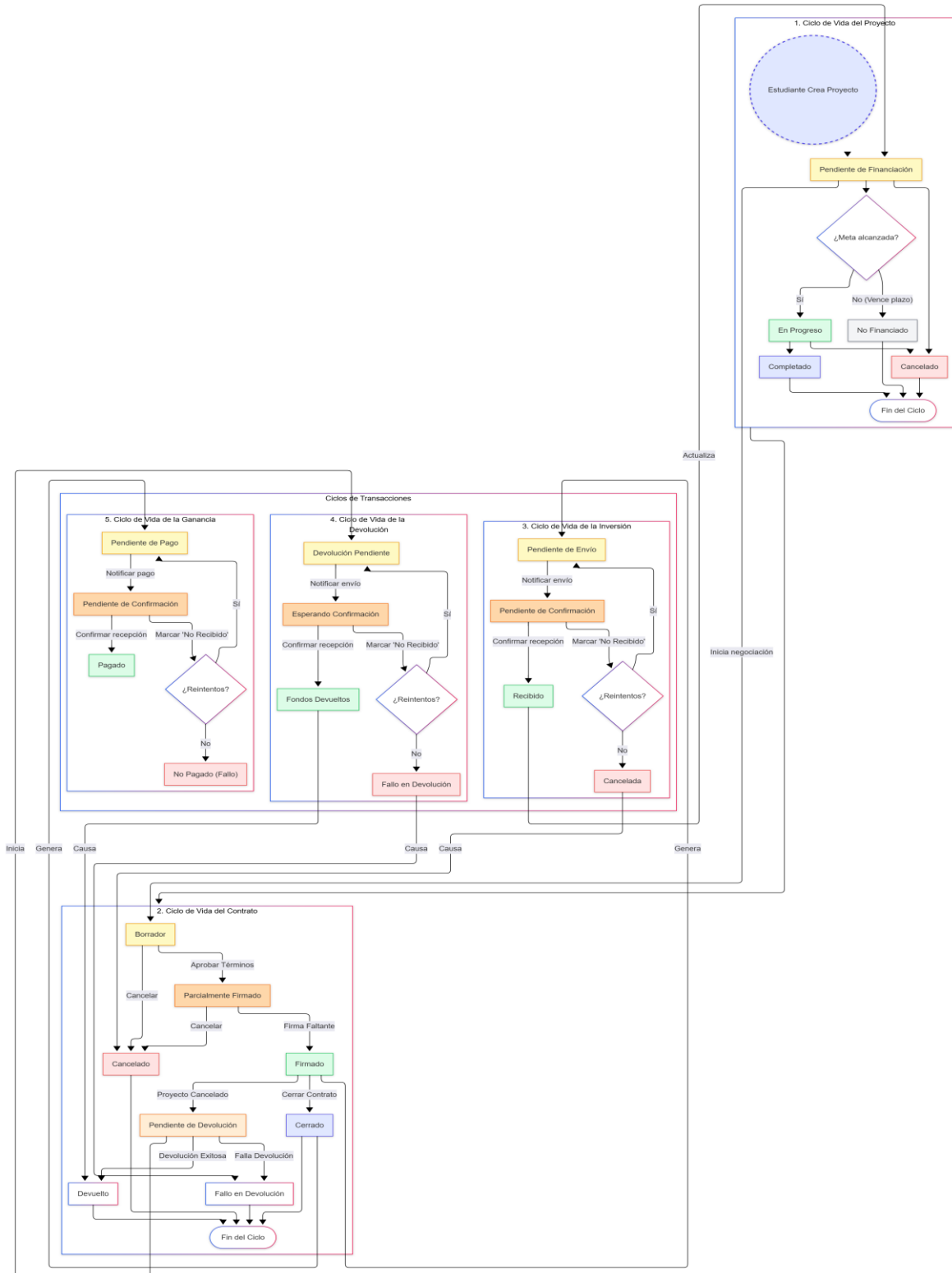




Cátedra Trabajo Final

Diagrama de flujo:

Diagrama de flujo





6.5 Estándar de codificación

En la aplicación **Proy+**, nos adherimos a los principios de Código Limpio y Desarrollo Funcional propios de **Java Spring Boot** (backend) y **Angular** (frontend). El objetivo es crear un código legible, mantenible y escalable.

Prácticas Clave de Codificación

Nuestras principales prácticas para asegurar la calidad del código incluyen:

- **Nomenclatura Consistente:** Aplicamos estrictamente la convención camelCase para todas las variables, métodos y propiedades tanto en Java como en TypeScript/Angular. Las clases y las interfaces se nombran usando UpperCamelCase para distinguirlas claramente.
- **Alineación con Estándares:** Seguimos las directrices oficiales: las Java Code Conventions para el *backend* y las Angular Style Guides para la organización del *frontend* modular y por componentes. Esto incluye el uso de *linters* para automatizar el cumplimiento.
- **Arquitectura y Diseño:**
 - Backend (Spring Boot): Implementamos una arquitectura clara y por capas (Controladores, Servicios, Repositorios) para una separación de responsabilidades efectiva. El código se estructura siguiendo los principios SOLID.
 - Frontend (Angular): Priorizamos la estructura modular y la reactividad, asegurando que los componentes sean pequeños, enfocados y reutilizables.
- **Documentación:** El código crítico, las *APIs* y los métodos complejos están acompañados de comentarios (mediante Javadoc en Java) para explicar su propósito, parámetros y comportamiento.

Control de Versiones (Git y GitHub)

Utilizamos Git y GitHub como nuestro sistema central de control de versiones, lo que facilita el desarrollo colaborativo y la trazabilidad del proyecto.

- **Flujo de Trabajo:** Empleamos un flujo de trabajo basado en *features* (Feature Branching), donde cada nueva funcionalidad o corrección se desarrolla en una rama separada antes de ser fusionada a la rama principal (*main* o *develop*).
- **Commits Descriptivos:** Todos los mensajes de *commit* son claros y concisos, explicando qué se hizo y por qué.
- **Gestión de Versiones:** Adoptamos el esquema de Semantic Versioning 2.0.0 (MAJOR.MINOR.PATCH) para etiquetar los lanzamientos de la aplicación:



Cátedra Trabajo Final

- MAJOR: Cambios incompatibles con versiones anteriores.
- MINOR: Nuevas funcionalidades agregadas de manera retrocompatible.
- PATCH: Correcciones de errores retrocompatibles.



7. Plan de pruebas

Historia de Revisión

Fecha	Versión	Descripción	Autor
22/10/2025	1.0	Se arma el cuadro con Historia de Usuario, Escenario de prueba, Resultado y Observaciones, con algunas pruebas hechas y comentadas en un Excel llamado "TESTING"	Federico Perez Krohn y Maximiliano Ortiz
29/10/2025	1.1	Se completan más testeos dentro de las tablas	Federico Perez Krohn
05/11/2025	1.2	Se terminan los testeos 7.1 y el cuadro 7.2	Federico Perez Krohn

7.1 Diseño y ejecución de escenario de prueba

HU001 - Crear un nuevo proyecto.	Escenario de prueba	Resultado	Observaciones
CA1.1	DADO el Estudiante CUANDO hace click en "Crear proyecto" ENTONCES se muestra el formulario de creación de proyecto.	Exitoso	N/A
CA1.2	DADO el Estudiante está en el formulario de creación CUANDO completa todos los campos obligatorios con datos válidos y hace clic en "Guardar" ENTONCES el proyecto se crea con estado "Pendiente de financiación".	Exitoso	N/A
CA1.3	DADO el Estudiante está en el formulario de creación CUANDO intenta guardar sin completar un campo o sin que sea validado ENTONCES se muestra un mensaje de error específico para ese campo y el formulario no se envía.	Exitoso	N/A



Cátedra Trabajo Final

HU002 – Editar un proyecto	Escenario de prueba	Resultado	Observaciones
CA2.1	DADO el Estudiante está viendo los detalles de un proyecto de su propiedad CUANDO hace clic en “Editar proyecto” ENTONCES se muestra el formulario de edición con los datos actuales del proyecto.	Exitoso	N/A
CA2.2	DADO el estudiante está en el formulario de edición CUANDO modifica los datos y hace clic en “Guardar cambios” ENTONCES los datos del proyecto se actualizan correctamente.	Exitoso	N/A
CA2.3	DADO el estudiante está en el formulario de edición CUANDO intenta guardar cambios sin completar un campo o sin que sea validado ENTONCES se muestra un mensaje de error específico para ese campo y el formulario no se envía.	Exitoso	N/A

HU003 – Eliminar un proyecto	Escenario de prueba	Resultado	Observaciones
CA3.1	DADO el Estudiante está viendo un proyecto de su propiedad CUANDO hace clic en “Eliminar” y confirma la acción ENTONCES el proyecto es eliminado de la lista de proyectos del estudiante (baja lógica).	Exitoso	N/A
CA3.2	DADO el Estudiante está viendo un proyecto de su propiedad CUANDO hace clic en “Eliminar” pero cancela la acción ENTONCES el proyecto continúa siendo visible en la lista y no sufre ningún cambio.	Exitoso	N/A

HU004 – Ver inversores asociados al proyecto	Escenario de prueba	Resultado	Observaciones
---	----------------------------	------------------	----------------------



Cátedra Trabajo Final

CA4.1	DADO el Estudiante está en la página de un proyecto con inversiones CUANDO hace clic en un inversor en la sección “Contratos de este proyecto” ENTONCES se despliega los datos del inversor seleccionado.	Exitoso	N/A
-------	---	---------	-----

HU005 - Obtener una clasificación por IA			
	Escenario de prueba	Resultado	Observaciones
CA5.1	DADO el Estudiante crea un proyecto con una descripción detallada CUANDO guarda el proyecto ENTONCES el sistema, usando IA, asigna automáticamente una etiqueta de categoría al proyecto.	Exitoso	N/A

HU006 - Subir documentos al proyecto			
	Escenario de prueba	Resultado	Observaciones
CA6.1	DADO el Estudiante está en la sección “Documentos” de su proyecto CUANDO sube un archivo con formato y tamaño válidos ENTONCES el archivo se carga y aparece en la lista de documentos disponibles.	Exitoso	N/A
CA6.2	DADO el Estudiante está en la sección “Documentos” de su proyecto CUANDO intenta subir un archivo con un formato no permitido o tamaño excesivo ENTONCES se muestra un mensaje de error indicando que no se pudo subir el archivo.	Exitoso	N/A

HU007- Marcar proyecto como completado			
	Escenario de prueba	Resultado	Observaciones
CA7.1	DADO el Estudiante intenta marcar un proyecto como “Completado” CUANDO el sistema valida que no haya contratos sin cerrar	Exitoso	N/A



Cátedra Trabajo Final

	ENTONCES se muestra un mensaje indicando que el proyecto ha sido completado.		
CA7.2	DADO el Estudiante intenta marcar un proyecto como "Completado" CUANDO el sistema detecta que hay contratos sin cerrar ENTONCES se muestra un error indicando que no se puede marcar como "Completado".	Exitoso	N/A

HU008 - Marcar proyecto como cancelado

	Escenario de prueba	Resultado	Observaciones
CA8.1	DADO el Estudiante intenta marcar un proyecto como "Cancelado" CUANDO el sistema valida que el proyecto se encuentre en estado "En progreso" ENTONCES se despliega un mensaje indicando que el proyecto ha sido cancelado.	Exitoso	N/A

HU009 - Crear un nuevo contrato

	Escenario de prueba	Resultado	Observaciones
CA9.1	DADO el inversionista está viendo un proyecto "Pendiente de financiación" CUANDO hace clic en "Iniciar Contrato" y los campos son validados correctamente ENTONCES se genera un contrato con estado "Pendiente de firma" y se notifica al Estudiante.	Exitoso	N/A
CA9.2	DADO el inversionista está viendo un proyecto "Pendiente de financiación" CUANDO hace clic en "Iniciar Contrato" y los campos NO son validados correctamente ENTONCES se despliega un cartel indicando al inversor que corrija el campo correspondiente.	Exitoso	N/A

HU010 - Editar el contrato

	Escenario de prueba	Resultado	Observaciones
CA10.1	DADO el Inversionista tiene un contrato en estado "Pendiente de	Exitoso	N/A



Cátedra Trabajo Final

	firma" CUANDO edita los términos y guarda los cambios ENTONCES el contrato se actualiza y el Estudiante ve los nuevos términos.		
--	---	--	--

HU011 - Cancelar el contrato	Escenario de prueba	Resultado	Observaciones
CA11.1	DADO el Inversionista tiene un contrato en estado "Pendiente de firma" CUANDO hace clic en "Cancelar Contrato" ENTONCES el estado del contrato cambia a "Cancelado" y se notifica al Estudiante vía mail.	Exitoso	N/A

HU012 – Firmar el contrato	Escenario de prueba	Resultado	Observaciones
CA12.1	DADO el Estudiante tiene un contrato en estado "Pendiente de firma" CUANDO hace clic en "Firmar Contrato" ENTONCES el estado del contrato pasa a "Firmado", se crea una inversión "En progreso" y se notifica al inversionista.	Exitoso	N/A

HU013 - Rechazar el contrato	Escenario de prueba	Resultado	Observaciones
CA13.1	DADO el Estudiante tiene un contrato en estado "Pendiente de Firma" CUANDO Hace clic en "Rechazar Contrato" ENTONCES el estado del contrato cambia a "Cancelado" y se notifica vía mail al Inversionista.	Exitoso	N/A

HU014 - Finalizar el contrato	Escenario de prueba	Resultado	Observaciones
CA14.1	DADO el Estudiante tiene un proyecto en estado "Cancelado" CUANDO inicia la devolución de una inversión ENTONCES el estado de la inversión cambia a	Exitoso	N/A



Cátedra Trabajo Final

	"Retorno Pendiente" y se notifica al Inversionista.		
--	---	--	--

HU015 - Cerrar el contrato exitosamente	Escenario de prueba	Resultado	Observaciones
CA15.1	DADO el Estudiante está en un proyecto "En progreso" y el Contrato está "Firmado" CUANDO hace clic en "Cerrar Contrato" ENTONCES el estado del contrato cambia a "Cerrado" y se crea una ganancia en estado "En progreso".	Exitoso	N/A

HU016- Explorar proyectos	Escenario de prueba	Resultado	Observaciones
CA16.1	DADO el Inversor ha iniciado sesión CUANDO Navega a la sección "Explorar proyectos" ENTONCES se muestra una lista de todos los proyectos en estado "Pendiente de financiación".	Exitoso	N/A

HU017 - Ver los detalles de un proyecto	Escenario de prueba	Resultado	Observaciones
CA17.1	DADO el Inversor está en la sección "Explorar proyectos" CUANDO hace clic en un proyecto de su interés ENTONCES se muestra la página de detalle con toda la información del proyecto.	Exitoso	N/A

HU018 - Ver estudiantes asociados al proyecto	Escenario de prueba	Resultado	Observaciones
CA18.1	DADO el Inversionista está en la página de detalle de un proyecto CUANDO hace clic en la sección "Equipo del proyecto" ENTONCES se muestra una lista con los perfiles de los estudiantes que participan.	Exitoso	N/A



Cátedra Trabajo Final

HU019 - Marcar como inversión recibida	Escenario de prueba	Resultado	Observaciones
CA19.1	DADO una inversión está en estado "En progreso" CUANDO el Estudiante hace clic en "Confirmar Recepción de Inversión" ENTONCES el estado cambia a "Recibida" y el monto se suma al "Presupuesto actual".	Exitoso	N/A

HU020 - Marcar como inversión no recibida	Escenario de prueba	Resultado	Observaciones
CA20.1	DADO una inversión está en estado "En progreso" CUANDO el estudiante hace clic en "Marcar como no recibido" ENTONCES el estado cambia a "No recibida" y el contrato asociado se cancela automáticamente.	Exitoso	N/A

HU021 - Ver mi historial de inversiones realizadas	Escenario de prueba	Resultado	Observaciones
CA21.1	DADO el Inversionista ha iniciado sesión CUANDO navega a la sección "Mis proyectos invertidos" ENTONCES se muestra una lista de todas sus inversiones con su estado actual y el proyecto al que pertenecen.	Exitoso	N/A

HU022 - Ver mis ganancias en progreso	Escenario de prueba	Resultado	Observaciones
CA22.1	DADO el Inversionista ha iniciado sesión CUANDO navega a la sección "Mis ganancias" ENTONCES se muestra una lista de las ganancias en estado "En progreso" pendientes de pago.	Exitoso	N/A



Cátedra Trabajo Final

HU023 - Marcar una ganancia como recibida	Escenario de prueba	Resultado	Observaciones
CA23.1	DADO una ganancia está en estado "En progreso" CUANDO el Inversionista hace clic en "Confirmar" ENTONCES el estado de la ganancia cambia a "Recibida" y se notifica al Estudiante vía mail.	Exitoso	N/A

HU024 - Marcar una ganancia como no recibida	Escenario de prueba	Resultado	Observaciones
CA24.1	DADO una ganancia está en estado "En progreso" CUANDO el Inversionista hace clic en "Marcar como No Recibida" ENTONCES el estado de la ganancia cambia a "No Recibida" y se notifica al Estudiante.	Exitoso	N/A

HU025 - Ver un listado de ganancias recibidas	Escenario de prueba	Resultado	Observaciones
CA25.1	DADO el Inversionista está en la sección "Mis ganancias" CUANDO filtra por el estado "Recibidas" ENTONCES se muestra un historial de todas las ganancias que ha confirmado haber recibido.	Exitoso	N/A

HU026 - Ver un listado de ganancias no recibida	Escenario de prueba	Resultado	Observaciones
CA26.1	DADO el Inversionista está en la sección "Mis ganancias" CUANDO filtra por el estado "No Recibidas" ENTONCES se muestra una lista de las ganancias marcadas como no recibidas.	Exitoso	N/A

HU027 - Ver el análisis de riesgo	Escenario de prueba	Resultado	Observaciones
--	----------------------------	------------------	----------------------



Cátedra Trabajo Final

CA27.1	DADO el inversionista está en la página de detalle de un proyecto CUANDO hace clic en “Análisis de Riesgo por IA” e ingresa monto, moneda y profits ENTONCES se muestra una evaluación del riesgo (Bajo, Medio, Alto) con justificación.	Exitoso	N/A
--------	--	---------	-----

HU028 - Recalcular el riesgo			
	Escenario de prueba	Resultado	Observaciones
CA28.1	DADO el Inversionista cambia el valor de alguno de los campos CUANDO el sistema detecta el cambio ENTONCES la IA recalcula automáticamente el análisis de riesgo para reflejar la nueva información.	Exitoso	N/A

HU029 - Obtener respuestas frecuentes			
	Escenario de prueba	Resultado	Observaciones
CA29.1	DADO el Usuario está navegando por la plataforma CUANDO hace clic en el ícono del chatbot y selecciona alguna pregunta predefinida ENTONCES el chatbot muestra una respuesta clara y concisa de forma instantánea.	Exitoso	N/A

HU030 - Obtener ayuda si la IA no puede responder			
	Escenario de prueba	Resultado	Observaciones
CA30.1	DADO el chatbot no entiende la pregunta del Usuario CUANDO el Usuario ha intentado reformular su pregunta sin éxito ENTONCES el chatbot ofrece opciones claras como “Contactar a Soporte” o “Ver Documentación Completa”.	Exitoso	N/A

HU031 - Crear mi perfil como estudiante o inversionista			
	Escenario de prueba	Resultado	Observaciones



Cátedra Trabajo Final

CA31.1	DADO el Usuario ha seleccionado registrarme como "Soy Estudiante" CUANDO completa los campos y son validados correctamente ENTONCES su perfil se crea y puede comenzar a operar con ese rol.	Exitoso	N/A
CA31.2	DADO el Usuario ha seleccionado registrarme como "Soy Estudiante" CUANDO los campos obligatorios NO están completos o validados correctamente ENTONCES se muestra mensaje indicando que debe completar o corregir los campos.	Exitoso	N/A
CA31.3	DADO el Usuario ha seleccionado registrarme como "Soy Inversor" CUANDO los campos requeridos están completos y validados correctamente ENTONCES su perfil se crea y puede comenzar a operar con ese rol.	Exitoso	N/A
CA31.4	DADO el Usuario ha seleccionado registrarme como "Soy Inversor" CUANDO los campos requeridos NO están completos o validados correctamente ENTONCES se muestra mensaje indicando que debe completar o corregir los campos.	Exitoso	N/A

HU032 - Iniciar sesión (Login)	Escenario de prueba	Resultado	Observaciones
CA32.1	DADO el Usuario está en la página "Mi Perfil" CUANDO actualiza su información y guarda los cambios ENTONCES se muestra un mensaje indicando que su perfil fue actualizado correctamente.	Exitoso	N/A

HU033 - Editar mi perfil	Escenario de prueba	Resultado	Observaciones
CA33.1	DADO el Usuario quiere borrar su perfil CUANDO hace clic en "Eliminar Cuenta" y confirma la	Exitoso	N/A



Cátedra Trabajo Final

	acción ENTONCES su cuenta se desactiva (baja lógica) y su sesión se cierra.		
--	---	--	--

HU034 - Ver mi perfil de usuario	Escenario de prueba	Resultado	Observaciones
CA34.1	DADO quiere ver su perfil CUANDO selecciona el botón "Mi Perfil" ENTONCES se visualiza una lista con los datos del perfil.	Exitoso	N/A

HU035 - Borrar mi perfil	Escenario de prueba	Resultado	Observaciones
CA35.1	DADO el Usuario está en la página de Login CUANDO las credenciales fueron validadas correctamente ENTONCES es redirigido a su dashboard personal.	Exitoso	N/A
CA35.2	DADO el Usuario está en la página de Login CUANDO las credenciales NO fueron validadas correctamente ENTONCES se despliega un mensaje indicándole que el usuario o contraseña no son correctos.	Exitoso	N/A

HU036 - Recuperar la contraseña	Escenario de prueba	Resultado	Observaciones
CA36.1	DADO el usuario ha olvidado su contraseña CUANDO hace clic en "Olvidé mi contraseña" e ingresa su correo electrónico ENTONCES la plataforma envía un correo con un enlace seguro para restablecer la contraseña.	Exitoso	N/A

HU037 - Ver un dashboard principal	Escenario de prueba	Resultado	Observaciones
CA37.1	DADO el Admin ingresa a la plataforma CUANDO sus credenciales son correctas ENTONCES es redirigido al dashboard donde se muestra un panel con gráficos y cifras clave.	Exitoso	N/A



Cátedra Trabajo Final

HU038 - Gestionar los usuarios			
	Escenario de prueba	Resultado	Observaciones
CA38.1	DADO el Admin visualiza la lista de Usuarios CUANDO Está en la sección "Gestión de Usuarios" ENTONCES se muestran opciones para "Activar" o "Desactivar" cuentas.	Exitoso	N/A

HU039 - Revertir de estados			
	Escenario de prueba	Resultado	Observaciones
CA39.1	DADO el Admin está viendo el detalle de una inversión o contrato CUANDO hace clic en "Acciones" y selecciona un "Estado" diferente para revertirlo ENTONCES se muestra un dialogo de confirmación para proceder con la reversión manual.	Exitoso	N/A

7.2 Seguimiento de fallas

Para seguimiento issues, utilizar la herramienta que deseen y volcar la información aquí.

[TESTING.xlsx](#)

ID	Título (Resumen del Bug)	Prioridad	Reportado por	Fecha	Estado
CA1.1 – Crear un nuevo proyecto	No puedo visualizar el proyecto que me fue asignado, tampoco aparece en mi dashboard. Validaciones faltantes en la creación.	Alta	Maximiliano Ortiz	22/10/2025	Retestado - OK ! 29/10/2025
CA1.3 – Crear un nuevo proyecto	Validaciones generales faltantes. Ejemplo: Teléfono permite letras, nombre de	Media	Maximiliano Ortiz	22/10/2025	Retestado - OK ! 29/10/2025



Cátedra Trabajo Final

	pila permite números, etc.				
CA2.1 – Editar un proyecto	No existe el botón "Editar Proyecto" dentro de "Ver detalles" de un proyecto propio.	Media	Maximiliano Ortiz	22/10/2025	Retestado - OK ! 29/10/2025
CA2.2 - Editar un proyecto	No existe el botón "Guardar cambios" dentro de "Editar Proyecto".	Media	Maximiliano Ortiz	22/10/2025	Retestado - OK ! 29/10/2025
CA3.1 – Eliminar un proyecto	No existe el botón "Eliminar" dentro de "Ver detalles" de un propio proyecto.	Alta	Federico Perez Krohn	22/10/2025	Retestado - OK ! 29/10/2025
CA3.2 - Eliminar un proyecto	Al no existir el botón "Eliminar" dentro de "Ver detalles" de un propio proyecto, no existe tampoco el botón "Cancelar".	Baja	Federico Perez Krohn	22/10/2025	Retestado - OK ! 29/10/2025
CA4.1 – Ver inversores asociados al proyecto	No existe botón dentro de "Contratos de este proyecto" dentro de "Ver Detalles" para ver los Inversores asociados al proyecto.	Baja	Federico Perez Krohn	22/10/2025	Retestado - OK ! 29/10/2025
CA6.1 - Subir documentos al proyecto	No funciona la carga de documentos, no carga la carpeta de repositorio para colocar dicho archivo.	Media	Federico Perez Krohn	22/10/2025	Retestado - OK ! 29/10/2025
CA6.2 - Subir documentos al proyecto	Las validaciones de tipo y formato de archivo no funcionan. Por ejemplo: Permite carga de archivos ejecutables (.exe) cuando no es lo correcto.	Media	Federico Perez Krohn	22/10/2025	Retestado - OK ! 29/10/2025
CA20.1 - Marcar como	Fallo la prueba, el estudiante marcó como no recibido	Media	Federico Perez Krohn	29/10/2025	Retestado - OK ! 05/11/2025



Cátedra Trabajo Final

inversión no recibida	los fondos y se cerró el contrato automáticamente.				
CA22.1 - Ver mis ganancias en progreso	No se encontraba esa sección configurada dentro de "Mis ganancias".	Baja	Federico Perez Krohn	29/10/2025	Retestado - OK ! 05/11/2025
CA25.1 - Ver un listado de ganancias recibidas	No se encontraba esa sección configurada dentro de "Mis ganancias".	Baja	Federico Perez Krohn	29/10/2025	Retestado - OK ! 05/11/2025
CA26.1 - Ver un listado de ganancias no recibida	No se encontraba esa sección configurada dentro de "Mis ganancias".	Baja	Federico Perez Krohn	29/10/2025	Retestado - OK ! 05/11/2025
CA31.2 - Crear mi perfil como estudiante o inversionista	Validaciones generales faltantes. Por ejemplo: Teléfono permite letras, nombre de pila permite números, etc.	Alta	Federico Perez Krohn	29/10/2025	Retestado - OK ! 05/11/2025
CA31.3 - Crear mi perfil como estudiante o inversionista	No funciona el botón de crear a pesar de estar todos los casilleros validados y obligatorios completos.	Alta	Federico Perez Krohn	29/10/2025	Retestado - OK ! 05/11/2025
CA31.4 - Crear mi perfil como estudiante o inversionista	Validaciones generales faltantes. Por ejemplo: Teléfono permite letras, nombre de pila permite números, etc.	Media	Federico Perez Krohn	29/10/2025	Retestado - OK ! 05/11/2025
CA32.1 - Iniciar sesión (Login)	El casillero de "Estado" no trae sus valores correspondientes.	Alta	Federico Perez Krohn	29/10/2025	Retestado - OK ! 05/11/2025
CA33.1 - Editar mi perfil	No existe el botón "Eliminar Cuenta" dentro de "Mi Perfil".	Media	Federico Perez Krohn	29/10/2025	Retestado - OK ! 05/11/2025



Cátedra Trabajo Final

CA39.1 - Revertir de estados	No existe el botón "Acciones" para editar el Estado y revertirlo.	Baja	Federico Perez Krohn	29/10/2025	Retestado - OK ! 05/11/2025
---	--	------	----------------------------	------------	-----------------------------------



8. Manual Instalación

Historia de Revisión

Fecha	Versión	Descripción	Autor
28/10/2025	1.0	Armado del manual de pre-requisitos para nuestra aplicación	Ortiz
07/11/2025	1.1	Actualización del manual de instalación	Beron

Guía de Configuración: Proyecto Proy+

Esta guía detalla los pasos necesarios para configurar un entorno de desarrollo local y empezar a contribuir en el proyecto Proy+. La arquitectura del proyecto se basa en dos componentes principales: un backend desarrollado con Spring Boot y un frontend con Angular, orquestados mediante Docker para facilitar el despliegue y la consistencia entre entornos.

1. Prerrequisitos del Entorno de Desarrollo

Antes de comenzar, es fundamental asegurarse de tener instaladas las siguientes herramientas en tu máquina de desarrollo (Windows, macOS o Linux).

Software Esencial:

- **Git:** Sistema de control de versiones para clonar y gestionar el código fuente.
 - *Verificación:* Ejecuta `git --version` en tu terminal.
- **Docker Desktop:** Herramienta que incluye el motor de Docker y Docker Compose, esencial para la orquestación de los contenedores.
 - *Verificación:* Ejecuta `docker --version` y `docker-compose --version` en tu terminal.
- **JDK (Java Development Kit) 17:** Kit de desarrollo de Java, versión 17. Necesario para el desarrollo y compilación del backend.
 - *Verificación:* Ejecuta `java --version` en tu terminal.
- **Node.js y npm (Node Package Manager):** Entorno de ejecución y gestor de paquetes para el frontend de Angular. Se recomienda una versión LTS (Soporte a Largo Plazo).
 - *Verificación:* Ejecuta `node --version` y `npm --version` en tu terminal.



Herramientas Recomendadas:

- **IDE para Backend (Java/Spring Boot):**
 - **IntelliJ IDEA Community/Ultimate:** Altamente recomendado por su profunda integración con Spring Boot y Maven.
- **IDE para Frontend (Angular/TypeScript):**
 - **Visual Studio Code (VS Code):** Es el estándar de facto para el desarrollo con Angular, gracias a su ligereza y su amplio ecosistema de extensiones.
- **Cliente de API REST:**
 - **Postman:** Herramienta indispensable para probar los endpoints del backend de forma manual y eficiente.
- **Cliente de Base de Datos:**
 - **MySQL Workbench:** Permite visualizar y gestionar la base de datos MySQL que se ejecuta en el contenedor de Docker.

2. Puesta en Marcha del Proyecto

2.1. Clonación del Repositorio

El código fuente completo del proyecto está alojado en GitHub.

1. Abre una terminal o consola de Git.
2. Navega al directorio donde deseas guardar el proyecto.
3. Clona el repositorio ejecutando el siguiente comando:

```
git clone https://github.com/ProyPlus/ProyPlus.git
```

4. Ingresa a la carpeta del proyecto recién clonado:

```
cd ProyPlus
```

2.2. Configuración del Backend (IntelliJ IDEA)

1. Abre IntelliJ IDEA.
2. Selecciona "Open" y navega hasta la carpeta ProyPlus/back.
3. IntelliJ IDEA detectará automáticamente que es un proyecto Maven y descargará las dependencias necesarias (indicado en el archivo pom.xml).

2.3. Configuración del Frontend (Visual Studio Code)

1. Abre VS Code.
2. Ve a **File > Open Folder...** y selecciona la carpeta ProyPlus/front.



Cátedra Trabajo Final

3. Abre una terminal integrada en VS Code (`Ctrl + ``` o **View > Terminal**).
4. Instala todas las dependencias del proyecto ejecutando:

```
npm install
```

*Nota: El proyecto utiliza **Angular 20**.*

3. Ejecución de la Aplicación con Docker

La forma más sencilla y recomendada de ejecutar la aplicación completa es a través de Docker Compose, que levanta todos los servicios (backend, frontend y base de datos) de forma orquestada.

1. Asegúrate de que Docker Desktop esté en ejecución.
2. En la raíz del proyecto (ProyPlus), abre una terminal.
3. Ejecuta el siguiente comando para construir y levantar los contenedores en segundo plano:

```
docker-compose up --build -d
```

- a. `--build`: Fuerza la reconstrucción de las imágenes si ha habido cambios en el código.
 - b. `-d`: Ejecuta los contenedores en modo "detached" (en segundo plano).
4. Para detener todos los servicios, ejecuta desde la misma carpeta:

```
docker-compose down
```

Acceso a la Aplicación:

- **Frontend:** Una vez levantados los contenedores, la aplicación estará accesible en <http://localhost:4200>.
- **Base de Datos:** Puedes conectarte a la base de datos MySQL desde MySQL Workbench usando las credenciales definidas en el archivo `docker-compose.yml`.

4. Flujo de Trabajo y Versionado

El proyecto sigue un flujo de trabajo estandarizado para garantizar la calidad y la trazabilidad del código.

4.1. Ramas de Git

- **main:** Contiene el código de producción estable. No se debe hacer push directamente a esta rama.



Cátedra Trabajo Final

- **develop:** Es la rama principal de desarrollo. Las nuevas funcionalidades se integran aquí.
- **Ramas de Funcionalidad (feature/...):** Cada nueva tarea o funcionalidad se debe desarrollar en su propia rama, partiendo de develop.

4.2. Versionado y Releases en GitHub

- El proyecto utiliza un sistema de versionado semántico para sus lanzamientos. Cada vez que se integra un conjunto de cambios significativos en la rama main, se crea una **nueva Release** en GitHub.
- Estas releases están numeradas (ej: v1.0.0, v1.1.0).
- Permiten tener un historial claro de las versiones y facilitan la descarga de estados estables y específicos del código.
- Puedes consultar el historial de releases en la sección "Releases" del repositorio en GitHub.

5. Administración de aplicación

- El Panel de Administración es la interfaz de control centralizada de la aplicación, diseñada exclusivamente para usuarios con rol de Administrador.
- Para acceder, el administrador debe iniciar sesión con sus credenciales designadas (usuario y contraseña).
- Una vez autenticado, el administrador tiene la capacidad de gestionar y supervisar el funcionamiento integral de la plataforma.



9. Hoja de Ruta

Historia de Revisión

Fecha	Versión	Descripción	Autor
02/11/2025	1.0	Presentación en Canva	Ortiz
02/11/2025	1.1	Presentación en Canva	Ortiz

Incluir en una imagen la hoja de ruta a presentar

AGENDA	03 Sobre nosotros	07 En que nos diferenciamos
	04 El equipo	08 Segmento de mercado
	05 El porque de Proy+	09 Contacto
	06 Problematica	10 Fin presentación

Link a la presentación en Canva :

https://www.canva.com/design/DAG3YazNlxY/Pt1Elq2qHwHVDQUH2dFZJw/edit?utm_content=DAG3YazNlxY&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton



Anexos I. Retrospectiva

Historia de Revisión

Fecha	Versión	Descripción	Autor
25/09/2025	1.0	Se deja registro de la Retrospectiva #1	Berón
09/10/2025	1.1	Se deja registro de la Retrospectiva #2	Ortiz
28/10/2025	1.2	Se deja registro de la Retrospectiva #3	Ortiz
06/11/2025	1.3	Se deja registro de la Retrospectiva #4	Ortiz

Retrospectiva #1

25-09-2025 - Retrospectiva #1	
¿Qué hicimos bien?	• Se trabajó sobre lo siguiente: • #Gestión de Proyectos • #Gestión de Inversiones • #Interacción y Perfiles • #Seguridad y Accesos • La comunicación dentro del equipo fue fluida, con reuniones periódicas en las que compartimos avances y resolvimos bloqueos de manera colaborativa. • La planificación inicial fue clara y permitió tener foco en las prioridades.
¿Qué podemos mejorar?	• Evitar que queden historias “casi completas” y apuntar a cerrar más entregables totalmente terminados, reduciendo el arrastre entre sprints. • Identificar y dar seguimiento temprano a posibles bloqueos,



Cátedra Trabajo Final

	para que no se acumulen al final del sprint.
Ideas y propuestas	• Priorizar historias completas: intentar que el equipo cierre entregables totalmente terminados en lugar de dejar muchas a medio camino. • Refuerzo en Frontend: organizar pequeñas sesiones de aprendizaje interno para mejorar habilidades en frontend. • Daily enfocadas en bloqueos: usar la daily para identificar y resolver rápido cualquier impedimento antes de que se acumule.
ROI (retorno de la inversión) <i>Indicar número del 2 al -2 de como fué la retrospectiva respecto al tiempo invertido</i>	El equipo considera que la retrospectiva fue muy útil (+2), ya que permitió identificar los puntos fuertes del sprint, las oportunidades de mejora y definir propuestas concretas para seguir avanzando.

Retrospectiva #2

09-10-2025 - Retrospectiva #2	
¿Qué hicimos bien?	• Se trabajó sobre lo siguiente: • #Gestión de Inversiones • #Gestion de ganancia • #Contrato • Se creó un nuevo módulo llamado contratos que nos ayudó a solucionar un problema que íbamos a tener a futuro entre el estudiante e inversionista. • El equipo se concentró en las



Cátedra Trabajo Final

	diferentes tareas preestablecidas y el nuevo desafío que surgió estas fueron desarrolladas con éxito. • Se completaron varios módulos y pantallas dentro del programa. • Las reuniones semanales continuaron siendo beneficiosas para todos dentro del grupo y la comunicación por los diferentes canales siguieron siendo fluidas.
¿Qué podemos mejorar?	• No haber pensado desde un inicio el módulo contratos genero un retraso y una reestructuración en nuestro programa. • La estimación de tareas inicial se vio comprometida, resultando en una desviación de nuestro alcance que afectó nuestra velocidad y la finalización de otras <i>user stories</i>. • Hubo un desgaste/sobrecarga en el equipo durante la última semana para poder integrar Contratos y completar los otros módulos ya trabajados. • Necesidad de mejorar la documentación temprana de los nuevos módulos para evitar ambigüedades durante el desarrollo.
Ideas y propuestas	• Integrar una fase de "Exploración de Alcance" temprana para identificar con antelación requerimientos clave o posibles módulos futuros (como Contratos). • Antes de cada Sprint, realizar un chequeo de "Riesgos y Dependencias" con el <i>Equipo</i> Esto nos ayudará a detectar módulos faltantes y a ajustar el <i>backlog</i> de forma consciente,



Cátedra Trabajo Final

	protegiendo las historias ya establecidas. • Establecer un proceso de comunicación más ágil (p. ej., una reunión de emergencia de 15 min) para evaluar el impacto de nuevos requerimientos que surjan a mitad del sprint. • Programar una reunión al cierre de cada reestructuración grande o versión del programa, para documentar formalmente la gestión de crisis y estandarizar la respuesta para el futuro.
ROI (retorno de la inversión) <i>Indicar número del 2 al -2 de como fué la retrospectiva respecto al tiempo invertido</i>	1(Bueno) La retrospectiva fue muy valiosa porque identificó la causa raíz del retraso y generó acciones concretas que, de implementarse, ahorrarán mucho más tiempo y esfuerzo en la planificación de sprints futuros de lo que se invirtió en la reunión. Se tradujo un error grave en un plan de acción claro.

Retrospectiva #3

23-10-2025 - Retrospectiva #3	
¿Qué hicimos bien?	• Se trabajó sobre lo siguiente: • #Gestión de proyectos • #Gestión de predicciones IA • #Chatbot IA • #Tareas contratos



Cátedra Trabajo Final

	Se logró el objetivo de integración de la API Gemini, escribiendo el prompt adecuado para que la IA sepa clasificar los proyectos con las etiquetas requeridas. Además, el equipo tomó una buena decisión en cambiar el método de IA referido a la clasificación de etiquetas. El análisis y el cálculo de riesgos se integraron de forma accesible y eficiente, proporcionando información actualizada y utilizable para la toma de decisiones. Se consiguió de forma positiva crear la ventana del chatbot e integrarla a la IA para la ayuda al usuario. Los flujos de contrato son transparentes, inmediatos y robustos como se pensó luego de la reestructuración de estos. La comunicación en el equipo continuó siendo buena.
¿Qué podemos mejorar?	Analizar y planificar con más profundidad las dificultades inherentes a los diferentes enfoques de IA (ej. el tiempo de entrenamiento en Machine Learning y el entrenamiento de este), lo que llevó a descartar la primera opción y migrar a la API de Gemini. Esto nos ayudará a elegir el camino más viable desde el inicio. Establecer un protocolo más rápido para escalar y resolver bloqueos o dependencias externas, reduciendo el tiempo de espera. Establecer un protocolo estricto para la unión de ramas (merges) en GitHub, ya que se presentaron múltiples colisiones.



Cátedra Trabajo Final

	que ralentizaron la integración. Pero que fueron resueltas rápidamente al percatarnos de las mismas.
Ideas y propuestas	Antes de iniciar cualquier HU con alta incertidumbre tecnológica (como la IA), asignar 1-2 días para un Spike (investigación) formal que explore a fondo las dificultades, tiempos de entrenamiento y riesgos de las diferentes opciones. Medir el "Tiempo de Bloqueo" y el "Índice de Colisiones": Para el próximo ciclo, se medirá el número de horas que el equipo estuvo bloqueado por dependencias externas y el número de colisiones importantes para cuantificar el impacto de estas nuevas propuestas. Implementar la regla de que es obligatorio hacer un <i>pull</i> de la rama principal (o <i>rebase</i>) antes de intentar hacer <i>push</i> o crear un <i>Pull Request</i>. Esto forzará la integración continua y reducirá drásticamente la frecuencia y magnitud de las colisiones.
ROI (retorno de la inversión) <i>Indicar número del 2 al -2 de como fué la retrospectiva respecto al tiempo invertido</i>	1(Bueno) El equipo considera que si bien tuvimos ciertas dificultades técnicas supimos cómo enfrentarlas y resolverlas por lo cual la retrospectiva fue muy valiosa.



Retrospectiva #4

06-11-2025 - Retrospectiva #4	
¿Qué hicimos bien?	Se trabajo sobre lo siguiente: • Gestión del Administrador • Gestión de Proyectos • Testeo y corrección de errores Comunicación efectiva: Logramos integrar al Administrador temprano y se tomaron decisiones cruciales a tiempo. Claridad en el alcance: La planificación de proyectos (Gestión de Proyectos) se mantuvo centrada y se logró implementar. Detección temprana de fallos: El proceso de Testeo y corrección de errores fue riguroso desde las primeras instancias, lo que resultó en menos <i>bugs</i> críticos en las últimas fases. Colaboración: El equipo trabajó de manera coordinada para resolver <i>impedimentos</i> rápidamente.
¿Qué podemos mejorar?	Automatización de pruebas: Las pruebas se hicieron de forma muy manual; podríamos invertir tiempo en crear <i>scripts</i> automáticos para la próxima vez.



Cátedra Trabajo Final

	Documentación de decisiones: Las decisiones tomadas por el equipo no siempre se documentaron inmediatamente, causando alguna confusión posterior. Estimación de tareas: Algunas tareas de la Gestión de Proyectos se subestimaron significativamente, afectando los plazos. Integración continua: Mejorar la frecuencia o el proceso de integración del código para detectar conflictos antes.
Ideas y propuestas	Establecer una reunión de "mini-sincronización" de 15 minutos al inicio del día para alinear a todos. Designar a una persona para que actúe como "secretario de decisiones" en las reuniones clave. Adoptar una herramienta o <i>framework</i> para automatizar el Testeo (ej. Selenium, JUnit, Postman). Implementar el "poker de planificación" para mejorar las estimaciones de tiempo.
ROI (retorno de la inversión) <i>Indicar número del 2 al -2 de como fué la retrospectiva respecto al tiempo invertido</i>	1.5 (Bueno) El equipo considera que, si bien tuvimos ciertas dificultades técnicas, supimos cómo enfrentarlas y resolverlas, por lo cual la retrospectiva fue muy valiosa para capitalizar los aprendizajes y proponer acciones de mejora concretas. El mayor logro fue la curva de aprendizaje acelerada que experimentamos finalizando el sprint, lo que nos hace un equipo mucho más fuerte.